

**RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI
PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE*
(STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)**

TUGAS AKHIR

**MUHAMMAD YUSUF
122140193**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : GREENHOUSE KEBUN RAYA ITERA)” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, 9 Januari 2025

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,
Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T
NIP. 199303142019031018
2. Eko Dwi Nugroho, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199102092024061001

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS WEBSITE (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193

Tanda Tangan :
Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT
BERBASIS *WEBSITE*
(STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : 9-Januari-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangsihkan kepada penulis pada kelancaran penulisan dan pengerjaan Tugas Akhir.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Penelitian *Smart Farming* ITERAHERO karena sudah mengajarkan banyak hal tentang dunia pertanian dan penelitian.
7. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
8. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran, setiap kritik, dan diskusi yang telah dilalui bersama.
9. Terimakasih untuk penulis karena sudah mampu sampai di fase yang tidak mudah untuk dilalui, banyak pelajaran, tantangan, dan penghargaan yang sudah dilalui dengan penuh kekuatan, kegigihan, serta semangat dan aksi yang berjalan beriringan.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan para pembaca.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Halaman Ringkasan berisi uraian singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Isi ringkasan tidak lebih dari 700 - 1000 kata.

ABSTRAK

RANCANG BANGUN SUBSISTEM OTOMATISASI PERANGKAT IOT BERBASIS *WEBSITE* (STUDI KASUS : *GREENHOUSE* KEBUN RAYA ITERA)

Muhammad Yusuf

Abstrak adalah ringkasan isi skripsi yang memuat secara padat, jelas, dan sistematis unsur-unsur penting dari suatu penelitian. Tujuan utama penulisan abstrak adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian kepada pembaca tanpa harus membaca keseluruhan skripsi. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tanpa sub judul atau poin-poin, menggunakan bahasa yang formal dan akademik. Panjang abstrak 200 - 300 kata dan harus disusun secara ringkas namun mencerminkan keseluruhan isi dari skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode yang digunakan, hasil utama, hingga kesimpulan dari penelitian.

Penulisan abstrak dilakukan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk keperluan publikasi dan dokumentasi akademik, abstrak juga harus disediakan dalam bahasa Inggris (Abstract).

Di bagian akhir abstrak dicantumkan Kata Kunci yang ditulis dengan huruf tebal dan diikuti tanda titik dua, kemudian disusul oleh tiga hingga lima kata kunci yang relevan dengan topik, objek, dan metode penelitian. Kata kunci tersebut harus ditulis dalam satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci berfungsi sebagai penanda indeksasi dalam basis data ilmiah dan memudahkan pencarian dokumen oleh peneliti lain.

Kata Kunci: *Subsistem; Website; Otomatisasi Perangkat IoT; ISO 9241-11; System Usability Scale;*

ABSTRACT

WEBSITE-BASED AUTOMATION SUBSYSTEM FOR IOT DEVICES (CASE STUDY: ITERA BOTANICAL GARDEN GREENHOUSE)

Muhammad Yusuf

An abstract is a summary of the thesis content that presents, in a concise, clear, and systematic manner, the essential elements of a research study. The main purpose of writing an abstract is to provide readers with an overview of the research without requiring them to read the entire thesis. The abstract is written in a single paragraph without subheadings or bullet points, using formal and academic language. It should be between 200 and 300 words in length and must be structured succinctly while reflecting the overall content of the thesis, including the background, problem formulation, research objectives, methods used, main findings, and conclusions.

The abstract must be written in proper and correct Indonesian. For academic documentation and publication purposes, the abstract should also be provided in English.

At the end of the abstract, Keywords must be included, written in bold and followed by a colon, then listed with three to five terms that are relevant to the topic, object, and methods of the research. These keywords should appear in a single line and be separated by commas. Keywords serve as indexing markers in academic databases and help facilitate document searches by other researchers.

Keywords: Subsystem; Website; Automation IoT Device; ISO 9241-11; System Usability Scale;

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
DAFTAR KODE.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.6.1 BAB I	5
1.6.2 BAB II.....	5
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.2 Dasar Teori.....	7
2.2.1 <i>Subsistem</i>	8
2.2.2 <i>Website</i>	8
2.2.3 <i>Greenhouse Kebun Raya ITERA</i>	8
2.2.4 IoT	9
2.2.5 Protokol MQTT	9

2.2.6	<i>MQTT Explorer</i>	10
2.2.7	Perangkat IoT.....	11
2.2.8	<i>Otomatisasi Perangkat IoT</i>	11
2.2.9	<i>Agile Kanban</i>	12
2.2.10	<i>Blackbox Testing</i>	13
2.2.11	<i>Usability Standar ISO 9241-11</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.12	<i>System Usability Scale (SUS)</i>	14
2.2.13	<i>Diagram Use Case</i>	16
2.2.14	<i>Diagram Aktivitas</i>	17
2.2.15	<i>Entity Relationship Diagram</i>	18
2.2.16	<i>Purposive Sampling</i>	18
2.2.17	<i>Websocket</i>	19
2.2.18	<i>Laravel</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1	Alur Penelitian.....	23
3.2	Alat dan Bahan	24
3.2.1	Alat Penelitian.....	25
3.2.2	Bahan Penelitian	25
3.3	Tahapan Seluruh Alur Penelitian.....	26
3.3.1	Inisialisasi.....	26
3.3.2	Proses Metode Agile Kanban	30
3.3.3	Pengujian <i>Usability</i>	48
3.3.4	Analisis dan Kesimpulan	50
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		70
A.	Surat Tugas Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. Sebagai Ketua Tim Penelitian Greenhouse Kebun Raya ITERA	70
B.	Format Instrumen dan Hasil Wawancara	71
C.	Daftar Bukti Dokumentasi Penelitian.....	74
D.	Rincian Proses Agile Kanban	76
E.	<i>Stakeholder Website ITERAHERO</i>	78
F.	Rincian Hasil Pengujian <i>Usability ISO-9241-11</i>	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Visualisasi Subsistem.....	8
Gambar 2.2 Tampak Dalam dan Depan Greenhouse Kebun Raya ITERA	9
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi MQTT <i>Explorer</i>	11
Gambar 2.4 Papan Agile Kanban	13
Gambar 2.5 Visualisasi <i>Blackbox Testing</i>	13
Gambar 2.6 Instrumen Penilaian SUS	15
Gambar 2.7 <i>Entity Relationship Diagram</i> ERD	18
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	23
Gambar 3.2 Temuan Masalah Pooling Loop.....	26
Gambar 3.3 Arsitektur Otomatisasi Perangkat IoT	33
Gambar 3.4 Use Case Diagram Otomatisasi Perangkat IOT	34
Gambar 3.5 Activity Diagram Staff.....	35
Gambar 3.6 Activity Diagram Pengelola	36
Gambar 3.7 Activity Diagram Super Admin.....	37
Gambar 3.8 Desain ERD Subsistem Otomatisasi Perangkat IOT	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 Standar Ukuran Metrik <i>Effectiveness</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Contoh Hasil Pengukuran <i>Efficiency</i> 1 Responden.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 Indikator Time Behavior Metrik <i>Efficiency</i> ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 Contoh Hasil Pengukuran <i>Satisfaction</i> 1 Responden	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.6 Range Metrik <i>Satisfaction</i>	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Daftar Pertanyaan SUS.....	14
Tabel 2.8 <i>Use Case Diagram Symbol</i>	16
Tabel 2.9 <i>Activity Diagram Symbol</i>	17
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian	23
Tabel 3.2 Alat Penelitian.....	25
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian.....	25
Tabel 3.4 Hasil Wawancara.....	27
Tabel 3.5 Daftar Perangkat Sensor	28
Tabel 3.6 Daftar Perangkat Aktuator	28
Tabel 3.7 Data Kebutuhan Otomatisasi	30
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional	31
Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	32
Tabel 3.10 Daftar Desain <i>Wireframe</i>	38
Tabel 3.11 Rencana Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	43
Tabel 3.12 Rencana Pengujian Responsif Halaman	47
Tabel 3.13 Responden Usability ISO 9241-11	48
Tabel 3.14 Tugas Staff.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.15 Tugas Pengelola	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.16 Tugas Super Admin.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.17 Skala Likert 1-5.....	49
Tabel 3.18 Simulasi Perhitungan 1 Responden SUS	49

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 Presentase Keberhasilan <i>Blackbox Testing</i>	14
Rumus 2.2 <i>Success rate</i>	Error! Bookmark not defined.
Rumus 2.3 <i>Time based efficiency</i>	Error! Bookmark not defined.
Rumus 2.4 <i>Overall relative efficiency</i>	Error! Bookmark not defined.
Rumus 2.5 <i>User subjective satisfaction</i>	Error! Bookmark not defined.
Rumus 2.6 Skor Pertanyaan Ganjil.....	14
Rumus 2.7 Skor Pertanyaan Genap	15
Rumus 2.8 Perhitungan akhir SUS	15

DAFTAR KODE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [1]. Kebijakan ini sejalan dengan Undang Undang No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset penelitian dan pengembangan inovasi [2]. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [3]. Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [4]. Dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan sistem teknologi digital menjadi semakin penting agar pengelolaan *greenhouse* dapat berjalan lebih responsif dan terintegrasi terhadap kebutuhan konservasi maupun penelitian.

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi di bidang pertanian [5]. Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [6]. Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungannya [5]. Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan akses yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [7].

Penelitian Nugraha (2023) telah berhasil meletakkan dasar digitalisasi yang solid pada *Greenhouse* Kebun Raya ITERA melalui pengembangan *website monitoring* dengan tingkat penerimaan pengguna yang baik, ditunjukkan oleh skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar 75,83 [8]. Sebagai langkah pengembangan keberlanjutan, dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap struktur kode dan arsitektur sistem yang ada. Hasil investigasi menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi data saat ini menerapkan metode *XHR Polling*. Mengacu pada studi komparasi performa oleh Appelqvist dan

Örnmyr (2017), pendekatan ini dinilai kurang efisien karena setiap permintaan HTTP membawa beban *header* sekitar 200 hingga 800 *bytes*, sangat kontras dengan protokol *WebSockets* yang hanya membutuhkan *overhead* 2 hingga 10 *bytes* per pesan setelah koneksi terbentuk [9]. Inefisiensi ini terkonfirmasi melalui pengujian empiris pada interval pesan 2000 ms, di mana *XHR Polling* mengonsumsi lalu lintas data pengiriman sebesar 49,5 KB/s, jauh lebih boros dibandingkan *WebSockets* yang hanya menggunakan 4,3 KB/s [9]. Selain itu, Kleppmann (2017) menyatakan bahwa pendekatan *polling* pada basis data dapat menciptakan beban komputasi yang tidak perlu (*overhead*) karena sistem terus memproses permintaan kosong saat tidak ada jadwal aktif [10]. Berdasarkan tinjauan tersebut, perancangan subsistem ini akan menerapkan arsitektur hibrida yang memadukan protokol *WebSockets* untuk efisiensi komunikasi data *real-time* serta mekanisme pemrosesan latar belakang asinkron (*asynchronous background processing*) guna menjamin eksekusi otomatisasi yang andal tanpa membebani kinerja utama sistem.

Pembaruan ini diperlukan sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. selaku Penanggung Jawab *Greenhouse* Kebun Raya ITERA, yang mengharapkan adanya sistem kendali untuk menangani penjadwalan, pengaturan batas sensor, serta respons otomatis terhadap data robot. Pengembangan ini difokuskan untuk mengurangi keterlibatan manual pada tugas-tugas berulang dalam operasional *greenhouse*. Hal ini selaras dengan Suhandi *et al.*, yang menyatakan bahwa fungsi utama otomasi adalah mendukung efisiensi kegiatan operasional dengan mengurangi beban kerja manusia [11]. Secara teknis, pendekatan ini diperkuat oleh pandangan Abolhassani Khajeh *et al.*, yang menjelaskan bahwa penerapan IoT sebaiknya tidak hanya memantau, tetapi juga mampu mengaktifkan perangkat secara otomatis untuk merespons kondisi lingkungan [12]. Oleh karena itu, pengelolaan data IoT dan robot pada subsistem ini dirancang agar logika otomatisasi dapat dijalankan secara terstruktur dan konsisten sesuai parameter yang ditentukan.

Pengembangan subsistem ini menggunakan metode Agile Kanban setelah membandingkan berbagai pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC). Model lama seperti *Waterfall* dianggap kurang cocok karena terlalu kaku terhadap perubahan kebutuhan [13]. Sementara itu, model *Spiral* yang fokus pada risiko dinilai terlalu rumit dan butuh banyak sumber daya untuk tim kecil [13]. Dalam kelompok metode *Agile*, *Scrum* memang terstruktur namun mewajibkan peran khusus dan waktu kerja yang kaku [14], [15], yang dimana kontras dengan *Kanban* yang lebih luwes dan mengalir terus-menerus tanpa perlu perencanaan yang berlebihan [14], [15], sehingga lebih pas untuk tim kecil *capstone* penelitian ini yang hanya berisi dua orang

yang masing masing memiliki fokus pengembangan yang berbeda dan membutuhkan hasil yang terukur jelas [16]. Karena alasan itu, *Kanban* dipilih sebab mampu menggambarkan alur kerja secara visual dan membatasi pekerjaan yang sedang berjalan atau *Work-In-Progress* (WIP) [15]. Cara ini mencegah tugas menumpuk dan memastikan hasil kerja siap pakai atau *production-ready* untuk sebuah produk [15].

Pengujian pada penelitian subsistem otomatisasi perangkat IoT yang mencakup pengendalian berdasarkan jadwal, ambang batas sensor, serta rekomendasi data robot dilakukan menggunakan aplikasi *MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) Explorer* untuk pengujian komunikasi dan metode *Black Box Testing* untuk pengujian fungsional, karena pendekatan ini dinilai efisien dari sisi waktu dan biaya serta memadai untuk memastikan perangkat *Internet of Things* (IoT) dapat berkomunikasi dan berfungsi sesuai kebutuhan sistem tanpa perlu menelaah kode program secara mendalam [8]. Aspek kepuasan pengguna terhadap subsistem diukur menggunakan kuesioner *System Usability Scale* (SUS), yang digunakan untuk memperoleh gambaran tingkat penerimaan dan kemudahan penggunaan subsistem secara menyeluruh dari sudut pandang pengguna [17]. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip standar internasional mengenai *pengguna tertentu* serta kebutuhan penyelesaian masalah nyata dari mitra, penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan responden, yaitu dengan melibatkan pihak-pihak yang memahami proses bisnis dan penggunaan sistem agar hasil pengujian yang diperoleh lebih relevan dan sesuai dengan konteks penerapan subsistem [18], [19], [20].

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara rancang bangun subsistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* menggunakan metode Agile Kanban?
2. Bagaimana hasil pengujian subsistem otomatisasi perangkat IoT berdasarkan *Blackbox Testing*, *MQTT Explorer*, serta *usability* berdasarkan SUS?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan implementasi subsistem otomatisasi perangkat IoT berbasis *website* dengan menerapkan Agile Kanban.

2. Mengukur tingkat keberhasilan fungsi, uji komunikasi, dan *usability* subsistem otomatisasi menggunakan metode *Blackbox Testing*, *MQTT Explorer*, dan *usability* menggunakan SUS.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada pengembangan subsistem otomatisasi perangkat *Internet of Things* (IoT) berbasis website yang mencakup penjadwalan, ambang batas sensor, dan rekomendasi data robot.
2. Penelitian tidak membahas perancangan dan detail teknis perangkat keras IoT serta mekanisme algoritma rekomendasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) pada robot.
3. Penelitian tidak mencakup analisis maupun perbandingan hasil tanaman yang dibudidayakan di dalam *greenhouse*.
4. Penerapan dan pengujian subsistem dibatasi pada *greenhouse* Kebun Raya ITERA dengan responden yang memiliki akses terhadap sistem.
5. Metode pengembangan dibatasi pada pendekatan *Agile Kanban*, sedangkan pengujian dilakukan menggunakan *Black Box Testing*, *MQTT Explorer*, dan *System Usability Scale* (SUS).
6. Pengujian komunikasi dibatasi pada verifikasi jalur komunikasi MQTT menggunakan *MQTT Explorer* tanpa pengujian performa jaringan lanjutan.
7. Penelitian ini tidak melakukan perbandingan terhadap sistem atau subsistem yang dikembangkan pada penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Tersedianya subsistem otomatisasi yang dapat membantu proses pengelolaan *greenhouse* menjadi lebih efisien melalui penerapan otomatisasi perangkat IoT berbasis *website*.
2. Memberikan data pengujian serta evaluasi mengenai kinerja fungsi otomatisasi dan tingkat kepuasan pengguna sebagai tolak ukur keberhasilan subsistem.

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk penelitian ini. Penelitian ini memposisikan sebagai rancang bangun subsistem otomatisasi menggunakan metode agile kanban, pengujian menggunakan *blackbox testing*, *MQTT Explorer* untuk uji komunikasi, dan evaluasi *usability* dengan SUS untuk pengujian secara menyeluruh terkait subsistem otomatisasi pada *website greenhouse* Kebun Raya ITERA.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA) [8]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse spesifik tanaman melon melalui website</i> ; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile Kanban, <i>Blackbox Testing</i> , dan SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori "Good").
2.	Morchid <i>et al.</i> [2024] <i>Agri-tech innovations for sustainability: A fire detection system based on MQTT broker and IoT to improve environmental risk management</i> [21]	Sistem deteksi kebakaran pertanian belum memiliki visualisasi data IoT real-time yang terpusat. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan MQTT Explorer untuk memantau data sensor dan status sistem secara langsung.	<i>MQTT Explorer</i>	<i>MQTT Explorer</i> efektif untuk monitoring IoT <i>real-time</i> dengan akurasi 98,77% dan respons ± 2 detik.

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
3.	Bagus Hardika <i>et al.</i> [2024] Pengujian <i>Blackbox Testing</i> Website Garuda Farm Menggunakan Teknik <i>Equivalence Partitioning</i> [22]	Validasi input fitur blog lemah; tujuannya mengecek fungsionalitas untuk mencegah kehilangan data admin.	<i>Black Box Testing</i> (Teknik <i>Equivalence Partitioning</i>)	Tingkat validitas 56,25%; gagal validasi pada input tanggal dan gambar.
4.	Sekar Sari dan Oktavia Citra Resmi Rachmawati [2025] <i>The Implementation of Agile Kanban in the Development of an IoT-Based Sugarcane Growth Monitoring System</i> [23]	Permasalahan utama adalah belum adanya sistem pemantauan lingkungan real-time untuk mendukung keputusan budidaya tebu; Tujuannya adalah mengembangkan sistem IoT pemantauan pertumbuhan tebu menggunakan Agile Kanban.	Pendekatan rekayasa eksperimental menggunakan Agile Kanban, melibatkan studi literatur, perencanaan, implementasi, dan analisis iteratif dengan <i>Kanban Board</i> .	Sistem pemantauan tebu IoT berhasil diselesaikan tepat waktu. Efisiensi kerja Kanban terbukti andal, di mana rata-rata satu tugas selesai dalam 2,5 hari, dan total 10 tugas tuntas setiap dua minggu.
5.	H. Y. Riskiawan <i>et al.</i> [2023] <i>Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT-Green House</i> [24]	Masalah utama adalah kontrol <i>manual</i> rumah kaca; tujuannya mengembangkan sistem IoT-AI untuk otomasi.	Arsitektur <i>Laravel</i> sebagai pusat perintah terintegrasi perangkat <i>IoT</i> via protokol <i>MQTT</i> .	Memfasilitasi arsitektur <i>Smart Agent Based on Cloud</i> untuk mekanisme <i>Publish</i> data dan <i>Subscribe</i> otomasi.

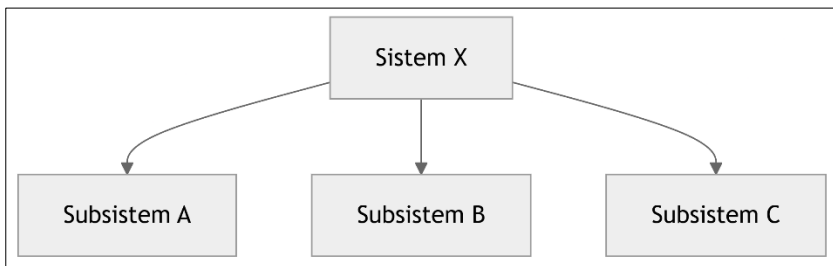
2.2 Dasar Teori

Sub-bab ini menguraikan landasan teori dan konsep-konsep fundamental yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian. Pemaparan teori ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemikiran yang sistematis serta memperkuat validitas metodologi yang diterapkan. Pembahasan mencakup tinjauan mendalam terhadap teknologi pengembangan

sistem, arsitektur perangkat lunak, serta standar pengujian yang relevan guna mendukung analisis dan perancangan solusi yang diusulkan.

2.2.1 *Subsistem*

Subsistem didefinisikan sebagai bagian atau komponen yang terpadu dan saling keterkaitan di dalam sebuah sistem yang lebih besar (Lihat Gambar 2.1). Setiap subsistem harus mendapatkan perhatian penuh karena memiliki fungsi spesifik dan kinerjanya berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan; misalnya, Sistem Akuntansi merupakan subsistem dari sistem organisasi. Konsep ini penting karena jika satu subsistem tidak berfungsi dengan baik, hal itu akan berdampak pada proses hingga hasil yang dikeluarkan oleh sistem induk, menekankan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada kerjasama tim dan integrasi subsistemnya [25].



Gambar 2.1 Visualisasi Subsistem

2.2.2 *Website*

Website merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [26]. Sebagai salah satu bentuk media informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [27]. Dalam perspektif yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet [26].

2.2.3 *Greenhouse Kebun Raya ITERA*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi

lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [28]. Gambar 2.2 menunjukkan *greenhouse* yang ada di Kebun Raya ITERA.



Gambar 2.2 Tampak Dalam dan Depan *Greenhouse* Kebun Raya ITERA

2.2.4 IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [29]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [30]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [31].

2.2.5 Protokol MQTT

MQTT, singkatan dari *Message Queuing Telemetry Transport*, merupakan sebuah protokol komunikasi *machine-to-machine (M2M)* yang dirancang secara khusus agar sangat ringan untuk perangkat dalam ekosistem *Internet of Things (IoT)* [32]. Protokol ini sangat ideal untuk diimplementasikan pada sistem *embedded*, seperti Raspberry Pi yang terpasang pada robot bergerak, karena dibangun untuk perangkat dengan keterbatasan daya dan *bandwidth*. MQTT mengadopsi model arsitektur *publish-subscribe (Pub/Sub)*, yang memisahkan tanggung jawab antara pihak

yang mengirim informasi (*publisher*) dengan pihak yang menerima pesan (*subscriber*) melalui perantara terpusat yang disebut broker [33].

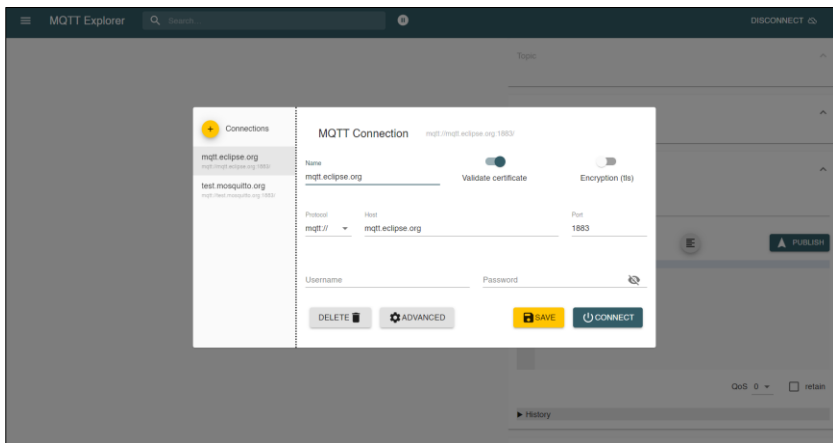
Elemen-elemen inti yang wajib hadir untuk menjalankan protokol MQTT dalam suatu implementasi sistem [33]:

1. *Broker*
Broker bertindak sebagai pusat kendali dan perantara pesan, yang merupakan *server* utama yang bertanggung jawab menerima semua data yang dipublikasikan (*published*) dan kemudian mendistribusikan data tersebut kepada semua klien (*client*) yang telah mendaftar (*subscribe*) pada label (*topic*) yang relevan.
2. *Publisher*
Publisher merupakan klien atau perangkat yang memiliki peran mengirimkan data atau informasi spesifik ke label (*topic*) tertentu yang telah didefinisikan pada *broker*.
3. *Subscriber*
Merupakan klien atau perangkat yang berfungsi menerima atau menarik informasi dengan cara mendaftarkan diri (*subscribing*) ke label (*topic*) tertentu yang berada di *broker*.
4. *Topic*
Dapat diibaratkan sebagai alamat digital atau label berformat *string* yang terorganisasi di dalam *broker*. *Topic* berfungsi sebagai wadah penyimpanan sementara untuk data yang dikirimkan oleh *publisher*.

2.2.6 MQTT Explorer

MQTT Explorer didefinisikan sebagai perangkat lunak klien MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) yang berfungsi untuk memvisualisasikan, memantau, dan mengelola struktur topik serta muatan pesan (*payload*) dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT) [34]. Aplikasi ini menyediakan antarmuka grafis yang menampilkan hierarki topik secara terstruktur sehingga memungkinkan pengembang untuk mengamati pertukaran data secara *real-time*, melakukan *debugging* sistem, serta memverifikasi integritas pengiriman pesan dari perangkat *publisher* ke *broker*. Selain itu, MQTT Explorer mendukung pengamatan mekanisme *Quality of Service* (QoS) yang digunakan dalam komunikasi MQTT, mencakup QoS level 0 (*at most once*), QoS level 1 (*at least once*), dan QoS level 2 (*exactly once*), sehingga memungkinkan evaluasi perilaku pengiriman pesan terkait keandalan transmisi, potensi duplikasi data, dan latensi komunikasi [35]. Dalam penelitian implementasi sistem kendali IoT, MQTT Explorer dimanfaatkan sebagai instrumen validasi untuk memastikan bahwa parameter yang dikirimkan oleh mikrokontroler diterima pada sisi *broker* dan *subscriber*

dengan format pesan serta tingkat QoS yang sesuai dengan perancangan sistem, sehingga membantu mengidentifikasi kesalahan konfigurasi protokol komunikasi selama tahap pengembangan [35].



Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi MQTT Explorer

2.2.7 Perangkat IoT

Perangkat *Internet of Things* (IoT) merupakan komponen perangkat keras fisik yang berfungsi sebagai jembatan interaksi antara dunia nyata dan sistem komputasi digital. Dalam arsitektur IoT, perangkat ini beroperasi pada lapisan persepsi (*perception layer*) yang terdiri dari dua elemen fundamental, yaitu sensor dan aktuator. Sensor berperan sebagai unit akuisisi data yang bertugas mendeteksi perubahan parameter fisik di lingkungan—seperti suhu, kelembaban, gerak, atau intensitas cahaya—dan mengonversinya menjadi sinyal listrik atau data digital untuk diproses lebih lanjut. Sebaliknya, aktuator berfungsi sebagai unit eksekusi yang menerima sinyal kendali dari sistem untuk melakukan aksi mekanis atau fisik, seperti mengaktifkan motor, membuka katup, atau menyalakan alarm. Sinergi antara kemampuan penginderaan sensor dan kemampuan aksi aktuator inilah yang memungkinkan sistem IoT untuk melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan secara otonom dan *real-time* [36], [37].

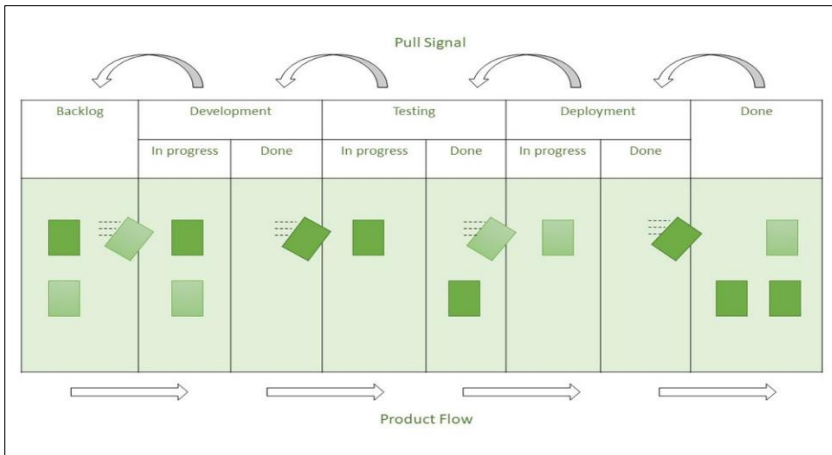
2.2.8 Otomatisasi Perangkat IoT

Otomatisasi didefinisikan sebagai penerapan sistem dan proses teknologi untuk melaksanakan tugas dengan meminimalisir intervensi manusia guna mencapai presisi, konsistensi, dan kecepatan operasional [11]. Dalam ekosistem *Internet of Things* (IoT), perangkat fisik saling terhubung untuk memungkinkan pertukaran data secara *real-time*, di mana sensor-sensor cerdas

mampu melakukan tugas pemantauan dan eksekusi secara otonom [11]. Integrasi mendalam antara otomatisasi dan IoT ini berpotensi menciptakan sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating systems*) untuk mengoptimalkan operasi secara dinamis berdasarkan kondisi lingkungan terkini [11]. Mekanisme penjadwalan waktu nyata (*real-time scheduling*) menjadi komponen vital dalam arsitektur ini untuk memastikan perangkat merespons kebutuhan komputasi segera tanpa penundaan yang berarti [12]. Sinergi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan manfaat eksponensial yang melampaui kontribusi masing-masing teknologi jika diterapkan secara terpisah [11].

2.2.9 *Agile Kanban*

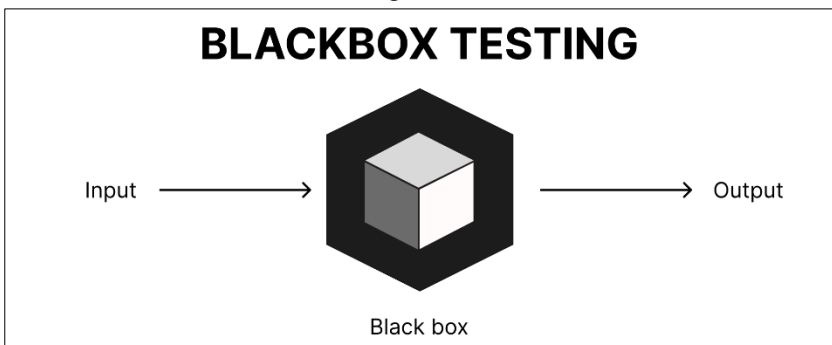
Agile Kanban mengadaptasi prinsip fleksibilitas Agile dengan fokus utama pada visualisasi alur kerja dan pengiriman berkelanjutan (*continuous flow*) tanpa batasan *sprint* yang kaku [15]. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3, metode ini membagi proses pengembangan ke dalam tahapan spesifik—mulai dari *Backlog*, *Development*, *Testing*, hingga *Deployment*—di mana setiap kartu tugas bergerak secara linear mengikuti arah *Product Flow*. Mekanisme *Pull Signal* digunakan untuk menarik tugas dari kolom sebelumnya hanya ketika kapasitas tersedia, yang dikombinasikan dengan pembatasan *Work-In-Progress* (WIP) untuk mencegah *bottlenecks* dan menjamin transparansi penyelesaian tugas di setiap sub-kolom (*In progress* dan *Done*) [38]. Selain itu, penerapan standar *definition of done* memastikan bahwa setiap luaran fitur di kolom terakhir memiliki kualitas *production-ready* secara konsisten [23]. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menawarkan efisiensi sumber daya sekaligus responsivitas yang tinggi terhadap perubahan prioritas [14].



Gambar 2.4 Papan dan Metode Agile Kanban [39]

2.2.10 Blackbox Testing

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program (Lihat Gambar 2.4). Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem [8]. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [40]. Setelah dilakukan pengujian seluruh skenario, hasil akan di kalkulasi dengan Rumus 2.1.

Gambar 2.5 Visualisasi *Blackbox Testing*

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah Skenario yang Berhasil}}{\text{Jumlah Total Skenario}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 Presentase Keberhasilan *Blackbox Testing* [41]

2.2.11 *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen kuesioner ciptaan John Brooke yang dirancang untuk mengevaluasi kebergunaan sistem komputer berdasarkan persepsi subjektif pengguna. Instrumen ini menawarkan kemudahan interpretasi melalui sistem *skoring* numerik 0 hingga 100 dan bersifat praktis tanpa memerlukan komputasi statistik yang kompleks [42]. Selain dapat diakses secara gratis, SUS terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat meskipun diterapkan pada sampel berukuran kecil [8]. Implementasinya dilakukan menggunakan 10 butir pernyataan standar untuk mengukur pengalaman pengguna terhadap perangkat lunak yang dikembangkan (Lihat Tabel 2.7). Berbagai keunggulan tersebut menjadikan metode ini sangat diandalkan dalam bidang evaluasi *usability* hingga saat ini.

Tabel 2.2 Daftar Pertanyaan SUS [42]

No.	Pertanyaan	Rentang Nilai				
		1	2	3	4	5
1.	Saya merasa akan sering menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Saya merasa sistem ini memiliki kerumitan yang tidak perlu.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya merasa perlu bantuan teknisi atau ahli untuk bisa mengoperasikan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Saya melihat fungsi-fungsi dalam sistem ini saling terhubung dengan baik.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Saya merasa ada terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Saya membayangkan kebanyakan orang dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Saya merasa sistem ini terasa canggung atau tidak nyaman digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Saya merasa perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum benar-benar dapat menggunakan sistem ini.	☐	☐	☐	☐	☐

Catatan: 1 (Sangat tidak setuju) – 5 (Sangat setuju)

Pertanyaan yang nantinya akan di isi responden akan di kalkulasi dengan Rumus 2.5, 2.6, 2.7, serta berikut langkahnya [8]:

- 1) Pertanyaan nomor ganjil

$$\text{Skor Pertanyaan} = \text{Penilaian pengguna nomor ganjil} - 1$$

Rumus 2.2 Skor Pertanyaan Ganjil

- 2) Pertanyaan nomor genap

$$\text{Skor Pertanyaan} = 5 - \text{Penilaian pengguna nomor genap}$$

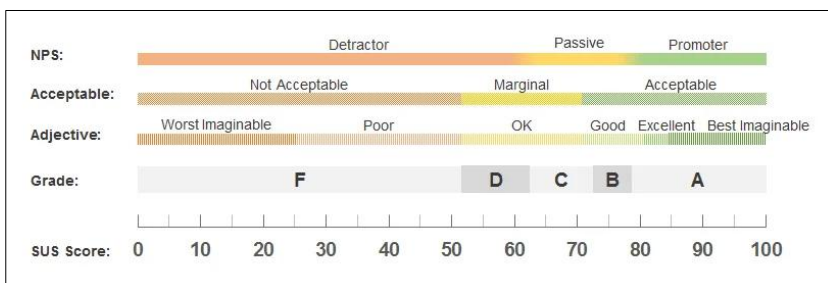
Rumus 2.3 Skor Pertanyaan Genap

3) Perhitungan Akhir

$$\text{Nilai SUS} = \frac{(\sum \text{Skor pertanyaan } 1 - 10) \times 2.5}{\text{Total Responden}}$$

Rumus 2.4 Perhitungan akhir SUS

Hasil perhitungan akhir akan di kalkulasi dan di nilai dengan standar instrumen penilaian subjektif pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.



Gambar 2.6 Instrumen Penilaian SUS [42]

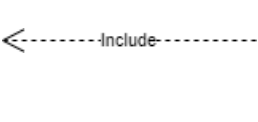
Grade	SUS	Percentile range	Adjective	Acceptable	NPS
A+	84.1-100	96-100	Best Imaginable	Acceptable	Promoter
A	80.8-84.0	90-95	Excellent	Acceptable	Promoter
A-	78.9-80.7	85-89		Acceptable	Promoter
B+	77.2-78.8	80-84		Acceptable	Passive
B	74.1 – 77.1	70 – 79		Acceptable	Passive
B-	72.6 – 74.0	65 – 69		Acceptable	Passive
C+	71.1 – 72.5	60 – 64	Good	Acceptable	Passive
C	65.0 – 71.0	41 – 59		Marginal	Passive
C-	62.7 – 64.9	35 – 40		Marginal	Passive
D	51.7 – 62.6	15 – 34	OK	Marginal	Detractor
F	25.1 – 51.6	2– 14	Poor	Not Acceptable	Detractor
F	0-25	0-1.9	Worst Imaginable	Not Acceptable	Detractor

Gambar 2.7 Detail Angka Penilaian SUS [43]

2.2.12 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [44]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem [44]. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.3 *Use Case Diagram Symbol*

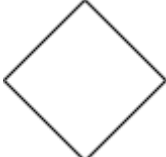
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1.		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem.
2.		Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem.
3.		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya.
4.		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum.
5.		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya.

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
6.		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri.

2.2.13 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja [44]. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [44]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.9.

Tabel 2.4 *Activity Diagram Symbol*

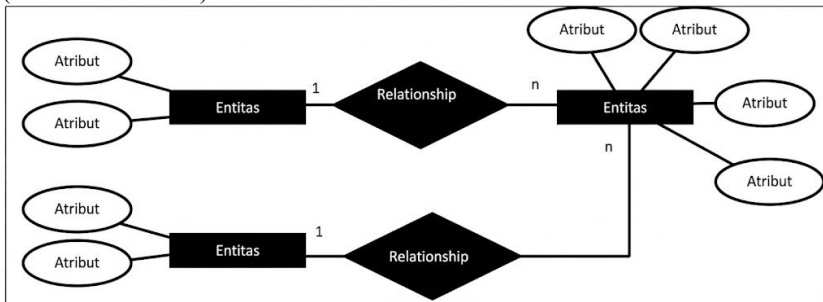
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem.
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem.
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung.
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan.
5		<i>Swimlane</i>	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
			menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

2.2.14 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram visual yang dibuat untuk mendeskripsikan data atau objek-objek berdasarkan kondisi dunia nyata yang disebut sebagai entitas. Diagram ini secara spesifik berfungsi menggambarkan hubungan (*relationship*) yang terjalin antar entitas tersebut dengan menggunakan serangkaian untuk memvisualisasikan struktur data secara jelas [45]. Manfaat utama dari penerapan diagram ini adalah untuk mempermudah proses perancangan desain basis data dengan memetakan objek-objek nyata ke dalam skema logis sistem. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, ERD berperan sebagai cetak biru yang memastikan bahwa seluruh kebutuhan penyimpanan informasi dapat terakomodasi dengan baik sebelum tahap implementasi dilakukan [45].

ERD memvisualisasikan data melalui tiga komponen utama: Entitas (objek penting, dilambangkan kotak), Atribut (detail dari entitas, dilambangkan oval), dan Relasi (hubungan antar entitas, dilambangkan belah ketupat). Komponen-komponen ini dihubungkan oleh Garis Penghubung, yang juga dilengkapi dengan indikator Kardinalitas (seperti 1 atau n) untuk menjelaskan seberapa banyak *instance* dari satu entitas dapat berinteraksi dengan entitas lainnya, sehingga menghasilkan skema basis data yang logis (Lihat Gambar 2.8).



Gambar 2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) [45]

2.2.15 Purposive Sampling

Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah sebuah metode pengambilan sampel *non-probabilitas* di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan penilaian (*judgment*) dan tujuan spesifik dari penelitian [19]. Berbeda dari sampling acak (*probability sampling*) yang mengejar generalisasi statistik, *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi

individu atau kasus yang "kaya informasi" (*information-rich*) dan paling sesuai untuk berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini sering digunakan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ketika peneliti menargetkan individu yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman mendalam, atau memegang peran/posisi tertentu yang relevan dengan fokus studi [20]. Salah satu variasi dari teknik ini adalah *Total Population Sampling* (Sampling Populasi Total), yang diterapkan ketika populasi yang dituju berukuran kecil, memiliki karakteristik unik, dan terdefinisi dengan jelas [20]. Dalam pendekatan ini, seluruh anggota populasi tersebut dilibatkan sebagai responden (Tertera pada Lampiran F), yang bertujuan untuk mengeliminasi bias sampling dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kelompok spesifik tersebut [19].

2.2.16 Websocket

Websocket dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme komunikasi yang memungkinkan browser dan server saling bertukar data secara langsung dan terus-menerus melalui satu jalur koneksi yang tetap terbuka. Berbeda dengan komunikasi berbasis HTTP biasa, yang selalu mengharuskan klien mengirim permintaan terlebih dahulu sebelum server memberikan jawaban, *Websocket* menghilangkan kebutuhan akan proses tersebut. Setelah koneksi awal dibuka dan disetujui oleh server, keduanya dapat mengirim data kapan saja tanpa harus memulai ulang siklus komunikasi. Cara kerja yang langsung ini membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dan stabil. Selain itu, data yang dikirim melalui *Websocket* dikemas dengan cara yang sederhana dan ringan sehingga tidak membebani jaringan. Karena itulah, secara teoritis *Websocket* mampu memberikan kinerja yang lebih efisien dibanding metode komunikasi lain seperti *polling* atau *long polling*, terutama pada aplikasi yang memerlukan pembaruan data secara *real-time*, misalnya sistem monitoring, aplikasi chat, atau notifikasi langsung [46].

2.2.17 Laravel

Laravel adalah kerangka kerja pengembangan aplikasi web modern yang menyediakan berbagai alat canggih untuk membangun sistem, termasuk fitur-fitur khusus untuk menangani komunikasi data yang kompleks [47]. Yang digunakan pada penelitian ini adalah Laravel Reverb, Laravel Horizon, Laravel Notifications. Laravel Reverb berfungsi sebagai jalur komunikasi super cepat yang memungkinkan aplikasi memperbarui data di layar pengguna secara langsung (*real-time*) [48]. Sementara itu, Laravel Horizon bertindak sebagai pusat kendali cerdas yang memantau dan mengatur pekerjaan berat di belakang layar [49]. Untuk menjaga pengguna tetap terinformasi, Laravel Notifications bertugas mengirimkan pesan penting atau peringatan melalui berbagai saluran seperti email atau aplikasi pesan secara otomatis [50]. Ketika digabungkan,

Reverb dan Horizon memastikan notifikasi dapat muncul seketika di layar pengguna sementara proses pengirimannya dikelola dengan baik agar tidak memberatkan kinerja aplikasi [48], [49].

2.2.18 Redis

Redis (*Remote Dictionary Server*) didefinisikan sebagai penyimpanan struktur data *in-memory* jarak jauh yang bersifat *open-source* dan berkinerja tinggi, yang beroperasi dengan mekanisme pemetaan kunci ke berbagai jenis struktur data seperti *strings*, *lists*, *sets*, *hashes*, dan *sorted sets*. Berbeda dengan basis data tradisional yang menyimpan data pada *hard disk* dengan latensi akses tinggi, Redis menyimpan data di dalam memori utama (RAM) yang secara teoritis 150.000 kali lebih cepat, menjadikannya solusi efektif untuk mengatasi masalah *bottleneck* pada kinerja pembacaan (*read performance*) sistem. Selain kecepatan, Redis menawarkan fitur persistensi data ke disk, replikasi untuk redundansi, serta mendukung *horizontal scaling* yang lebih ekonomis dibandingkan *vertical scaling* untuk menangani beban *throughput* yang besar [51].

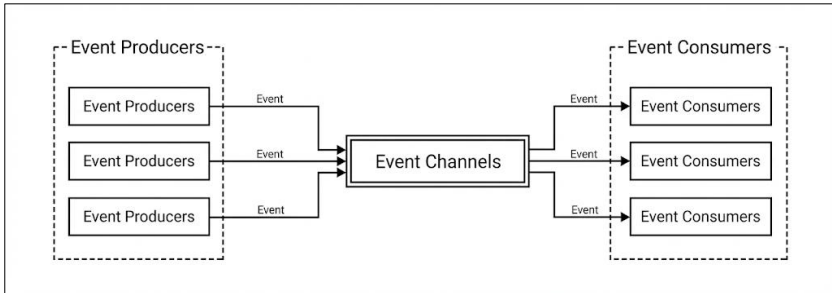
2.2.19 XHR Polling

XHR Polling merupakan mekanisme komunikasi konvensional di mana *client* secara berkala mengirimkan permintaan HTTP ke *server* pada interval waktu yang telah ditentukan untuk memvalidasi ketersediaan data baru. Metode ini memiliki kelemahan mendasar berupa inefisiensi penggunaan *bandwidth* dan beban kerja *server* yang berlebihan, karena koneksi harus terus dibangun berulang kali meskipun tidak terdapat pembaruan informasi yang signifikan untuk dikirimkan kembali. Latensi penerimaan data menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan karena klien harus menunggu siklus permintaan berikutnya untuk mendapatkan status terkini. Kondisi ini menjadikan metode *polling* kurang reliabel untuk diterapkan pada arsitektur sistem yang menuntut standar responsivitas waktu nyata [9].

2.2.20 Event Driven

Arsitektur *Event Driven* adalah paradigma sistem yang mengandalkan produksi dan deteksi peristiwa (*events*) sebagai pemicu utama alur eksekusi program secara asinkron [52]. Dalam pendekatan ini, ketika suatu peristiwa terjadi di dalam atau di luar sistem, peristiwa tersebut segera didistribusikan kepada semua pihak yang tertarik dan memicu tindakan yang sesuai. Model komunikasi berbasis *event* memfasilitasi pemisahan ketergantungan (*decoupling*) antar komponen, di mana produsen pesan tidak perlu mengetahui konsumen spesifik dari pesan tersebut, sehingga memungkinkan komponen

beroperasi secara independen [52]. Karakteristik *loose coupling* ini memberikan fleksibilitas dalam menangani perubahan sistem tanpa memerlukan modifikasi pada komponen produsen pesan.



Gambar 2.9 Ilustrasi Arsitektur *Event-Driven*

Gambar 2.9 mengilustrasikan mekanisme kerja mendasar dalam arsitektur *event-driven*. Pada paradigma ini, produksi dan pendeteksian peristiwa (*events*) berfungsi sebagai pemicu utama alur eksekusi program yang berjalan secara asinkron. Model komunikasi tersebut memfasilitasi pemisahan ketergantungan (*decoupling*) antar komponen, yang memungkinkan bagian produsen dan konsumen pesan untuk beroperasi secara independen.

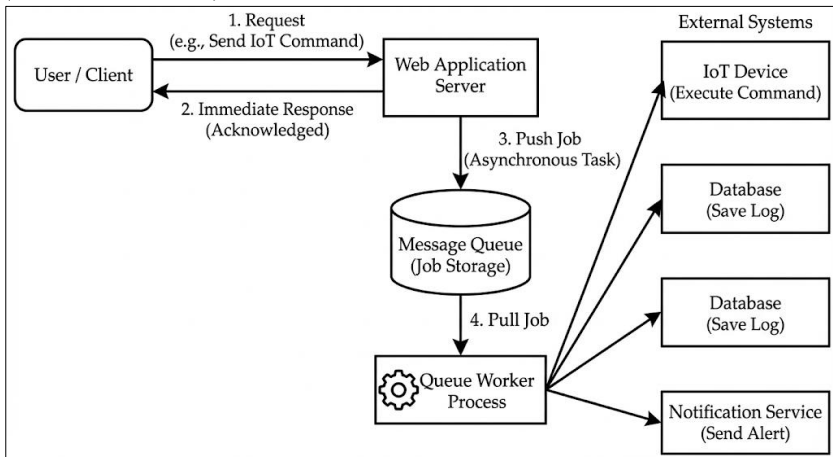
2.2.21 Cron Scheduler

Cron scheduler adalah mekanisme penjadwalan otomatis yang berasal dari sistem Unix/Linux. Fungsinya adalah menjalankan perintah atau *script* pada waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, misalnya setiap jam, setiap hari, atau pada waktu spesifik seperti jam 6 pagi. Dalam sistem otomatisasi berbasis web, *cron scheduler* berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) untuk mengecek aturan otomasi yang disimpan di database. Alurnya sederhana: (1) *scheduler* menjalankan perintah pada waktu yang dijadwalkan, (2) perintah tersebut membaca aturan otomasi dari database untuk melihat mana yang harus dijalankan, (3) perintah menciptakan tugas (*job*) yang akan dijalankan kemudian. Keuntungan pemisahan ini adalah *scheduler* hanya bertugas memicu, sementara eksekusi sesungguhnya ditangani oleh sistem lain (*queue worker*). Dengan cara ini, konfigurasi jadwal dapat diubah tanpa perlu menghentikan *scheduler*.

2.2.22 Queue Worker

Queue worker adalah sistem yang menangani pekerjaan-pekerjaan berat secara terpisah dan tidak sinkron (*asynchronous*). Sistem ini menyimpan pekerjaan dalam antrian (*queue*), kemudian *worker* mengambil satu pekerjaan, mengerjakannya sampai selesai, dan menandainya sebagai selesai atau gagal. Dalam sistem otomatisasi IoT, *queue worker* digunakan untuk menangani

operasi yang memakan waktu atau tergantung pada sumber eksternal, seperti mengirim perintah ke perangkat IoT, menyimpan *log* ke *database*, atau mengirim notifikasi. Keuntungan utama adalah aplikasi *web* tidak perlu menunggu operasi-operasi ini selesai, namun aplikasi dapat langsung merespons pengguna, sementara pekerjaan berat dikerjakan di belakang layar oleh *worker*. Jika pekerjaan gagal, sistem dapat secara otomatis mencoba lagi (Lihat Gambar 2.10).



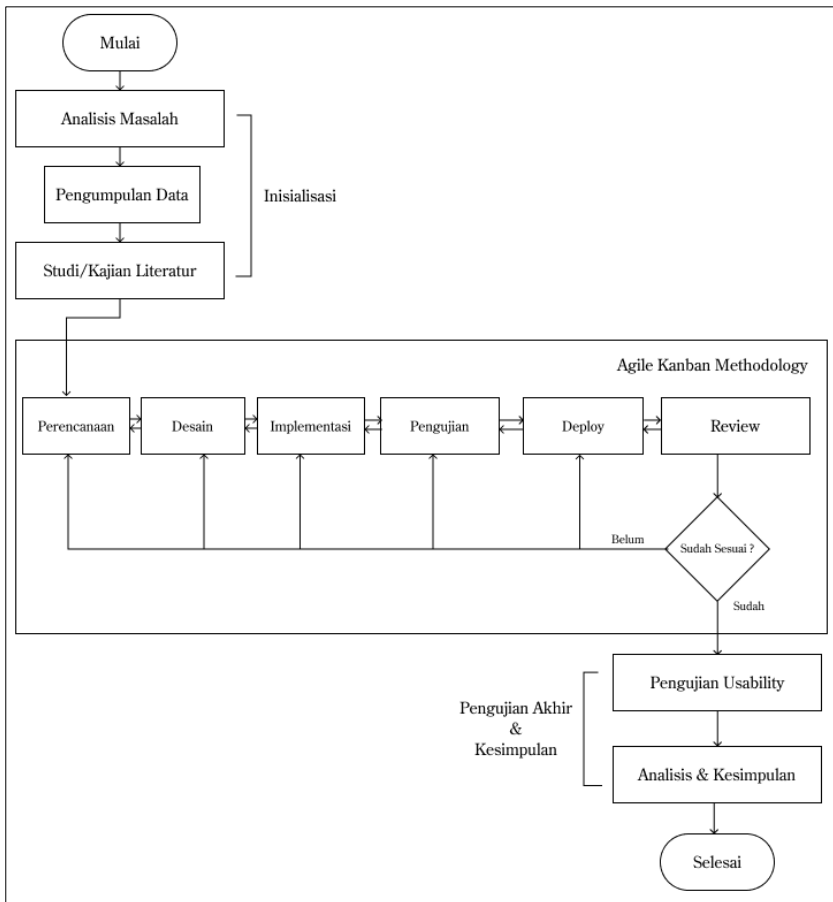
Gambar 2.10 Ilustrasi *Queue Worker*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan singkat dari setiap tahapan (Tahapan detail seluruh alur penelitian terdapat pada sub-bab 3.3).



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	Analisis Masalah	Mengidentifikasi inefisiensi komunikasi data metode <i>XHR Polling</i> pada sistem lama serta memetakan kebutuhan

Tahapan	Proses	Deskripsi
		subsistem otomatisasi (penjadwalan, ambang batas sensor, dan rekomendasi data robot) berdasarkan masukan Penanggung Jawab Greenhouse.
	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data teknis dan operasional melalui wawancara mendalam dengan mitra dan observasi langsung di Greenhouse Kebun Raya ITERA.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji landasan teori terkait IoT, protokol komunikasi <i>real-time</i> (MQTT & <i>Websocket</i>) serta manajemen proses asinkron (<i>Queue & Scheduler</i>), serta metode pengembangan Agile Kanban dan standar pengujian yang relevan.
Agile Kanban Metodologi (Detail implementasi terdapat pada Lampiran D)	Perencanaan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari subsistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT berdasarkan analisis masalah.
	Desain	Merancang arsitektur komunikasi, <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , ERD, dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> arsitektur subsistem.
	Implementasi	Tahap mengembangkan <i>frontend</i> dan <i>backend</i> sesuai desain yang dibuat.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> dan MQTT Explorer dari setiap fitur yang dikembangkan pada subsistem.
	<i>Deploy</i>	Menjalankan sistem ke lingkungan operasional agar dapat digunakan pengguna.
	<i>Review oleh penanggung jawab penelitian di greenhouse Kebun Raya ITERA</i>	Melakukan evaluasi hasil pengembangan dengan <i>penanggung jawab greenhouse</i> Kebun Raya ITERA untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan.
Pengujian Akhir & Kesimpulan	Pengujian <i>Usability</i>	Mengukur tingkat kebergunaan sistem menggunakan metode <i>System Usability Scale</i> (SUS) kepada <i>stakeholder</i> serta pengguna terkait.
	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan hasil <i>Blackbox Testing</i> , Uji Komunikasi, serta <i>usability</i> dengan SUS.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan implementasi. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama peneliti untuk pengembangan dan pengujian subsistem <i>website</i>
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi pengembangan subsistem
<i>Figma & Draw.io</i>	Figma : Versi 125.10.5 Draw.io : <i>Website</i>	Perancangan desain <i>Use Case</i> , ERD, <i>activity diagram</i> , dan <i>wireframe</i>
<i>Browser</i>	Chrome, Brave, dll	Kebutuhan pengembangan dan tahap pengujian subsistem <i>website</i> otomatisasi perangkat IOT
<i>MQTT Explorer</i>	0.4.0-beta.6	Sebagai alat pengujian komunikasi subsistem ke perangkat IoT atau sebaliknya.

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari wawancara penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA, dokumentasi *website*, serta data pengujian yang diperoleh selama proses desain, implementasi, pengujian dan analisis kesimpulan. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Dokumentasi Sistem Terdahulu	Laporan dan kode program penelitian sebelumnya [8].	Dasar analisis untuk mengidentifikasi inefisiensi komunikasi data (XHR <i>Polling</i>) yang menjadi urgensi perancangan ulang subsistem.
Data Kebutuhan Pengguna	Data wawancara dari penanggung jawab <i>greenhouse</i> Kebun Raya ITERA. (Lihat Tabel 3.4)	Memetakan kebutuhan fungsional pengguna terkait permasalahan, alur kerja operasional, dan aturan logika otomatisasi di <i>greenhouse</i> .
Referensi Literatur & Teknis	Jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi resmi (<i>official documentation</i>).	Landasan teoritis penerapan teknologi komunikasi <i>real-time</i> (Websocket/MQTT), manajemen proses asinkron (<i>Queue</i>), metode <i>Agile Kanban</i> , dan standar pengujian.
Data Perangkat IoT dan Aturan Otomatisasi	Kebutuhan otomatisasi dari wawancara <i>penanggung jawab</i> , dan salah satu pengelola pada <i>greenhouse</i> Kebun Raya ITERA.	Menentukan angka ambang batas (<i>threshold</i>) sensor, aturan waktu penjadwalan, dan logika respon terhadap data robot sebagai inti algoritma kendali otomatis.

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data pengujian	Proses pengujian dengan <i>Black Box Testing</i> , <i>MQTT Explorer</i> , dan kuesioner SUS.	Bukti empiris untuk memvalidasi keberhasilan fungsi fitur, stabilitas komunikasi data, dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem baru.

3.3 Tahapan Seluruh Alur Penelitian

Pembahasan lengkap alur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Tahapan Agile Kanban, dan Analisis Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan dengan rinci pada 3.3.1 – 3.3.4.

3.3.1 Inisialisasi

1. Analisis Masalah

Analisis kode sistem terdahulu (Lihat Gambar 3.2 dan 3.3) mengidentifikasi inefisiensi metode *XHR Polling* yang menghasilkan trafik data 49,5 KB/s dan beban CPU 4,11%, jauh melampaui *Websockets* yang hanya membutuhkan 4,3 KB/s dan CPU 0,26% [46]. Kesenjangan performa ini disebabkan oleh *overhead* HTTP sebesar 800 *bytes* per permintaan dibandingkan *Websockets* yang hanya berkisar 2 hingga 10 *bytes*. Oleh sebab itu, transisi menuju integrasi protokol komunikasi *real-time* dan manajemen proses asinkron diterapkan guna mengeliminasi beban server dan menjamin responsivitas perangkat IoT [46].

```
const getValueRefreshFirst = async () => {
  setTimeout(() => {
    axios.get(`${brokerSensor}/${idSensor}`) // Request XHR
    .then(response => {
      setValueSensor(response.data.data[0].value)
      setStatus(response.data.data[0].status)
      setTime(response.data.data[0].createdAt)
      setOnRefresh(true) // Memicu useEffect untuk loop selanjutnya
    })
  }, 1000) // Interval 1 detik
}

const getValueRefreshSecond = async () => {
  setTimeout(() => {
    axios.get(`${brokerSensor}/${idSensor}`) // Request XHR
    .then(response => {
      setValueSensor(response.data.data[0].value)
      setStatus(response.data.data[0].status)
      setOnRefresh(false) // Memicu useEffect untuk loop selanjutnya
    })
  }, 1000) // Interval 1 detik
}
```

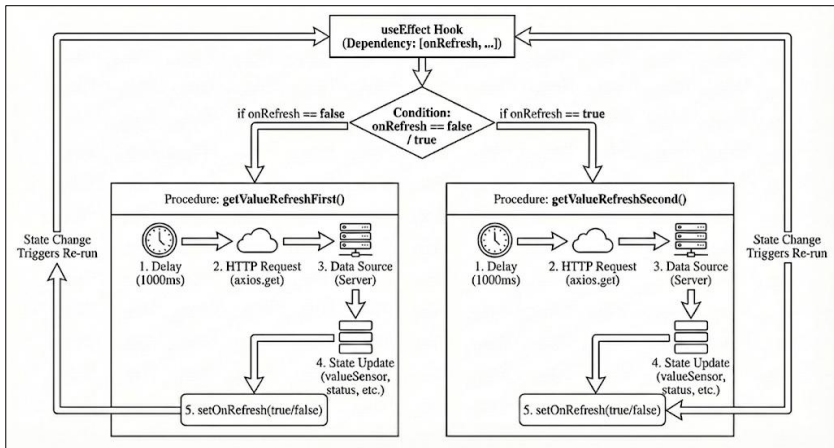
(a) Fungsi Eksekusi Polling (*Request & Delay*)

```
const onRefreshUpdate = () => {
  // Logic ping-pong: jika false panggil First, jika true panggil Second
  if(!onRefresh == false){
    getValueRefreshFirst()
  }
  if (onRefresh == true){
    getValueRefreshSecond()
  }
}

useEffect(() => {
  if(!firstCheck == true){
    getValue()
  }
  else{
    onRefreshUpdate() // Dipanggil setiap kali state 'onRefresh' berubah
  }
  return () => setFirstCheck(false);
  // Dependency array untuk menyebabkan loop tak terbatas (Polling)
  // karena onRefresh selalu berubah di dalam fungsi getValueRefresh...
}, [onRefresh, firstCheck, valueSensor, status]);
```

(b) Logika Pengulangan (*Looping Logic*)

Gambar 3.2 (a) dan (b) Masalah XHR Polling Code Sensor [8]



Gambar 3.3 Alur Logika Mekanisme XHR Polling

Gambar 3.3 memvisualisasikan alur kerja sistem terdahulu dengan mekanisme *XHR Polling*, di mana *hooks useEffect* memicu permintaan data berulang setiap 1000 milidetik. Logika ini memaksa aplikasi terus mengirimkan *HTTP Request* ke *server* untuk memeriksa pembaruan, tanpa memedulikan kondisi data aktual di lapangan. Siklus tersebut mengakibatkan inefisiensi kinerja karena membebani proses komputasi serta meningkatkan konsumsi *bandwidth* akibat pengiriman *header* berulang yang seharusnya dapat dihindari.

2. Pengumpulan Data

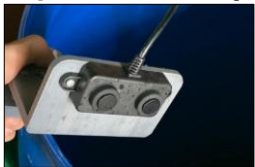
Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi spesifikasi teknis dan logika operasional yang diperlukan dalam pengembangan subsistem otomatisasi perangkat IoT. Proses ini dilaksanakan melalui observasi infrastruktur sensor dan aktuator di lapangan serta wawancara dengan pengelola (Lihat Tabel 3.4, detail instrumentasi pada Lampiran B) guna merumuskan skenario kendali otomatis yang presisi sesuai kebutuhan mitra. Selain itu, dokumentasi sistem terdahulu dikaji sebagai acuan standar integrasi arsitektur komunikasi. Seluruh rincian parameter data yang menjadi landasan analisis dan perancangan sistem dijabarkan pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7.

Tabel 3.4 Hasil Wawancara

No.	Ringkasan Poin Jawaban
1.	Sistem lama membantu, tetapi respons perangkat sering lambat.
2.	Pengaturan suhu, penyiraman, dan pemupukan berjalan terpisah.
3.	Notifikasi sering terlambat dan kurang informatif.
4.	Tampilan antarmuka kurang modern dan tidak konsisten di HP.
5.	Diperlukan penjadwalan otomatis untuk penyiraman dan pengadukan tandon.
6.	Sistem lama tidak stabil saat server berat sehingga jadwal kadang telat.
7.	<i>Greenhouse</i> berencana mengintegrasikan robot pemantau tanaman.

8.	Pengguna membutuhkan notifikasi keberhasilan/gagal otomatisasi dan informasi stok nutrisi.
9.	Pengguna ingin mengetahui perangkat mana yang menyala, kapan menyala, dan siapa yang mengubah aturan.

Tabel 3.5 Daftar Perangkat Sensor

No.	[Kode] Nama + Gambar Sensor	Deskripsi Singkat dan Fungsi
1.	[S-01] Suhu dan Kelembapan 	Mengukur suhu udara dan kelembapan relatif di dalam <i>greenhouse</i> secara <i>real-time</i> untuk pemantauan iklim mikro.
2.	[S-02A] Total Dissolved Solids (TDS) dan [S-02B] pH 	Menganalisis konsentrasi nutrisi terlarut (TDS) dan tingkat keasaman (pH) larutan untuk mengontrol komposisi hara.
3.	[S-03] Ultrasonik Tandon Air 	Mengukur level ketinggian permukaan air baku dalam tandon menggunakan gelombang ultrasonik untuk estimasi volume tersedia.
4.	[S-04] Ultrasonik Nutrisi Pupuk 	Memantau ketinggian stok larutan konsentrat pupuk (Makro A dan B) dalam tandon untuk memastikan ketersediaan bahan baku.

Tabel 3.6 Daftar Perangkat Aktuator

No.	[Kode] Nama + Gambar Aktuator	Deskripsi Singkat dan Fungsi
1.	[A-01] Cooling Pad 	Meningkatkan kadar kelembapan udara di dalam <i>greenhouse</i> melalui proses penguapan agar suhu dan kelembapan di dalamnya tetap stabil.

No.	[Kode] Nama + Gambar Aktuator [A-02] Exhaust Fan	Deskripsi Singkat dan Fungsi
2.		Menurunkan suhu internal <i>greenhouse</i> dengan cara membuang udara panas dan meningkatkan sirkulasi udara.
3.	[A-03] (2) → Agrigator Pencampuran [A-04] (4) → Agrigator Bahan [A-05] (6) → Pompa Listrik Nutrisi  Keterangan: 1 TANDON PENCAMPURAN: Berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrisi utama A, nutrisi B, dan air. 2 AGITATOR PENCAMPURAN: Alat yang berputar untuk mengaduk larutan A-B-Mis. 3 MOTOR LISTRIK: Memberi tenaga untuk menggerakkan agitasi. 4 AGITATOR BAHAN: Alat yang berputar untuk mengaduk larutan nutrisi A dan nutrisi B. 5 TANDON BAHAN: Berfungsi sebagai wadah penyimpanan larutan A dan nutrisi B. 6 POMPA LISTRIK: Berfungsi untuk mengedukasi larutan nutrisi A, B dan air ke dalam tandon pencampuran. 7 SENDEK EC DAN SUHU: Berfungsi untuk mengukur konsentrasi larutan A-B-Mis. 8 PIPA SIRKULASI: Memiliki fungsi untuk mengalirkan larutan A-B-Mis ke dalam tandon A-B-Mis. 9 SOLENOID DAN SENDEK DEBIT: Berfungsi untuk membuka dan menutup aliran nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan irigasi.	Menjaga homogenitas larutan stok di tangki penyimpanan (A-04), mentransfer konsentrat ke tandon pencampuran (A-05), dan mengaduk campuran nutrisi akhir agar merata sebelum distribusi (A-03).
4.	[A-06] Solenoid Valve Tandon Pencampuran 	Mengatur mekanisme buka-tutup aliran larutan dari tandon utama menuju wadah pencampuran secara elektronik sesuai instruksi sistem kendali.
5.	[A-07] 2 Pompa Pengaliran Nutrisi Tercampur Tandon Utama 	Mengalirkan larutan nutrisi yang telah homogen dari tandon pencampuran menuju jaringan irigasi di area penanaman.

Tabel 3.7 Data Kebutuhan Otomatisasi

No.	Nama Instrumen	Kode Aktuator & Sensor Terlibat	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
Tipe Otomatisasi: Ambang Batas Sensor			
1.	Pengendalian Suhu [Pendinginan]	[S-01] Suhu [A-01] <i>Exhaust Fan</i> [A-02] <i>Cooling Pad</i>	ON saat suhu $\geq 31^{\circ}\text{C}$ OFF saat suhu $\leq 29^{\circ}\text{C}$
2.	Pengendalian Kelembapan	[S-01] Kelembapan [A-02] <i>Cooling Pad</i>	ON saat kelembapan $\leq 65\%$ OFF saat kelembapan $\geq 75\%$
3.	Pengisian Air Tandon [Auto-Refill]	[S-03] Level Air [A-05] <i>Solenoid Tandon</i>	Isi saat level $\leq 10\%$ Stop saat level 95%
4.	Peringatan Stok Nutrisi	[S-04] Level Nutrisi [Sistem Notifikasi]	Kirim notifikasi saat stok $\leq 10\text{ L}$
5.	Penyesuaian Konsentrasi [TDS]	[S-02A] TDS [A-04] Pompa / [A-06] <i>Solenoid</i>	ON saat TDS < minimum OFF saat TDS $\geq$ target
6.	Penyesuaian Keasaman [pH]	[S-02B] pH [A-06] <i>Solenoid Makro</i>	Koreksi aktif saat pH di luar rentang optimal
7.	Anti-Sumbatan [Debit]	[S-02] Debit [A-07] <i>Agitator</i> / [A-04] Pompa	<i>Agitator</i> ON saat debit < minimum [0,8 L/menit]
Tipe Otomatisasi: Penjadwalan			
8.	Jadwal Pendingin <i>Greenhouse</i>	[A-01] <i>Exhaust Fan</i> [A-02] <i>Cooling Pad</i>	Aktif pukul 07:00 [Durasi: 10 jam]
9.	Pengadukan Nutrisi Bahan Baku	[A-07] <i>Motor Agitator</i>	Aktif pukul 06:30 & 16:30 [Durasi: 300 detik]
10.	Irigasi Tetes [Nutrisi]	[A-04] Pompa Nutrisi [A-03] <i>Solenoid Valve</i>	Mulai pukul 07:00 [5 siklus, interval 2 jam]
Tipe Otomatisasi: Data rekomendasi robot			
11.			
12.			
13.			
14.			

3. Studi dan Kajian Literatur

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual*, serta *metodologis* penelitian ini.

3.3.2 Proses Metode Agile Kanban

Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini menerapkan kerangka kerja *Agile Kanban* untuk mengakomodasi kebutuhan alur kerja yang adaptif dan transparan. Pendekatan ini dipilih karena keunggulannya dalam

memvisualisasikan progres tugas secara jelas serta meminimalkan hambatan (*bottleneck*) melalui mekanisme pembatasan pekerjaan yang sedang berlangsung (*Work In Progress*) [23]. Sesuai dengan alur penelitian, siklus pengembangan dilaksanakan secara iteratif dan terstruktur melalui lima tahapan utama, yakni Perencanaan, Desain, Implementasi, Pengujian, dan Tinjauan penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan difokuskan pada pendefinisian ruang lingkup teknis untuk subsistem otomatisasi berdasarkan hasil analisis masalah dan kebutuhan mitra. Pada fase ini, seluruh persyaratan operasional dipetakan menjadi spesifikasi kebutuhan sistem yang terukur guna memastikan fungsi otomatisasi yang dikembangkan tepat sasaran dan dapat diimplementasikan. Spesifikasi yang disusun sebagai landasan pengembangan ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.8 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh subsistem yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada analisis masalah dan pengumpulan data. Daftar lengkap kebutuhan fungsional tersebut dirincikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Fitur	Hak Akses	Keterangan Singkat
F-01	Login dan Logout Subsistem	Staff, Pengelola, Super Admin	Mengelola autentikasi pengguna untuk akses fitur berbasis hak akses serta terminasi sesi sistem.
F-02	Manajemen Perangkat Sensor	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Memantau nilai dan status konektivitas sensor secara <i>real-time</i> serta mengelola konfigurasi perangkat.
F-03	Manajemen Perangkat Aktuator	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Memantau status operasional aktuator dan mengelola kontrol manual serta konfigurasi perangkat.
F-04	Otomatisasi Berdasarkan Penjadwalan	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Memicu eksekusi perangkat IoT (ON/OFF) secara otomatis berdasarkan parameter waktu yang ditentukan.
F-05	Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Memicu aksi perangkat IoT secara otomatis saat nilai sensor melewati batas parameter (<i>threshold</i>) yang ditetapkan.
F-06	Otomatisasi Berdasarkan Data Rekomendasi Robot	Staff (lihat), Pengelola & Super Admin (kelola)	Mengeksekusi instruksi kontrol aktuator secara otomatis berdasarkan data rekomendasi dari robot AI.

Kode	Nama Fitur	Hak Akses	Keterangan Singkat
F-07	Notifikasi Otomatisasi dan Rangkuman Otomatisasi Harian	Staff, Pengelola, Super Admin	Mengirimkan peringatan (<i>alert</i>) sistem terkait kondisi kritis, stok habis, atau anomali perangkat. Menyajikan rekapitulasi data aktivitas otomatisasi yang telah berjalan dalam periode 24 jam.
F-08	Log Seluruh Aktivitas dan Otomatisasi	Super Admin	Merekam seluruh riwayat aktivitas sistem, pemicu otomatisasi, dan interaksi pengguna untuk keperluan tinjauan aktivitas.

Masalah: W = Wawancara, O = Observasi Lapangan, A = Analisis Kebutuhan Otomatisasi, D = Dokumentasi Sistem Lama

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX].

Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kode	Aspek	Deskripsi	Metrik Pengukuran	Target
NF-01	<i>Usability</i> (Kemudahan Penggunaan)	Tingkat kemudahan pengoperasian sistem oleh pengguna.	Skor <i>System Usability Scale</i> (SUS)	≥ 68 (Kategori "Good").
NF-02	<i>Performance</i> (Responsivitas Real-time)	Kecepatan sinkronisasi data visual (sensor & status) secara <i>real-time</i> .	Jeda visual (<i>latency</i>) pembaruan data dari MQTT broker ke layar website.	< 3 detik.
NF-03	<i>Reliability</i> (Keandalan Komunikasi)	Jaminan pengiriman perintah kendali tanpa kehilangan data.	Verifikasi penerapan MQTT QoS Level 1 (<i>at least once</i>) pada log pengiriman.	100% <i>passed</i>
NF-04	<i>Compatibility</i> (Kompatibilitas)	Dukungan operasional penuh pada berbagai peramban modern.	Website berfungsi penuh pada berbagai browser modern standar.	Chrome, Firefox, Safari, Opera, dan Brave.
NF-05	<i>Responsive Design</i> (Responsivitas Tampilan)	Fleksibilitas tata letak antarmuka pada berbagai dimensi layar.	Verifikasi visual pada breakpoint: Mobile ($\leq 425\text{px}$), Tablet ($768\text{px s.d. } < 1024\text{px}$), dan Desktop ($\geq 1024\text{px}$). Tools: <i>Toogle Device Toolbar</i>	100% <i>passed</i>

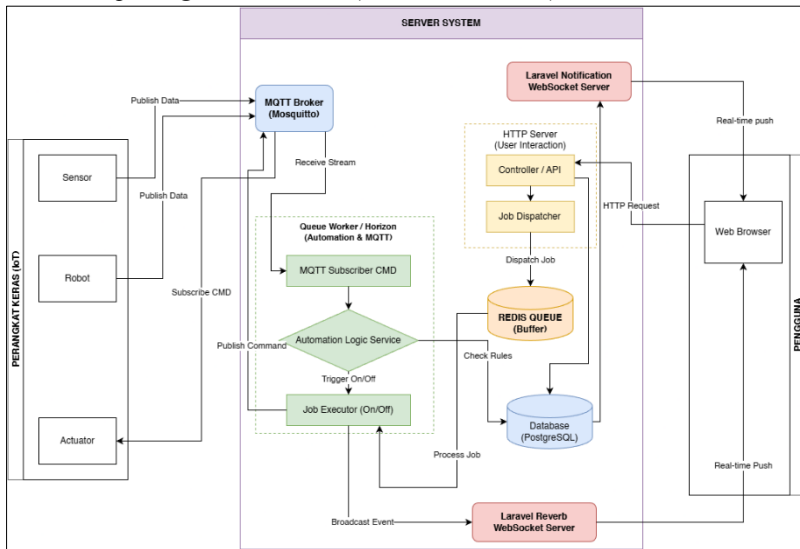
Keterangan : W4 = Wawancara Nomor 4

2. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, ERD dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Rancangan Alur Komunikasi Subsistem

Rancangan komunikasi sistem ini difokuskan pada integrasi protokol komunikasi *real-time* dan manajemen proses asinkron guna mengatasi inefisiensi metode terdahulu. Alur dimulai saat data dari sensor dan robot *publish* data, diterima oleh MQTT Broker, dan diteruskan ke layanan *subscriber* untuk dievaluasi terhadap aturan otomatisasi di basis data. Apabila kondisi aturan terpenuhi, sistem tidak langsung mengeksekusi perintah, melainkan mengirimkan tugas (*dispatch job*) ke dalam antrian (*queue*) berbasis Redis. Selanjutnya, *Queue Worker* memproses tugas tersebut secara latar belakang (*background processing*) untuk mengirimkan perintah kendali ke perangkat aktuator melalui MQTT Broker. Secara paralel, setiap pembaruan data sensor maupun perubahan status aktuator langsung disiarkan (*broadcast*) menggunakan teknologi WebSocket (Laravel Reverb) ke antarmuka pengguna, sehingga *monitoring* berjalan secara waktu nyata tanpa memerlukan mekanisme *polling* dari sisi klien (Lihat Gambar 3.3).

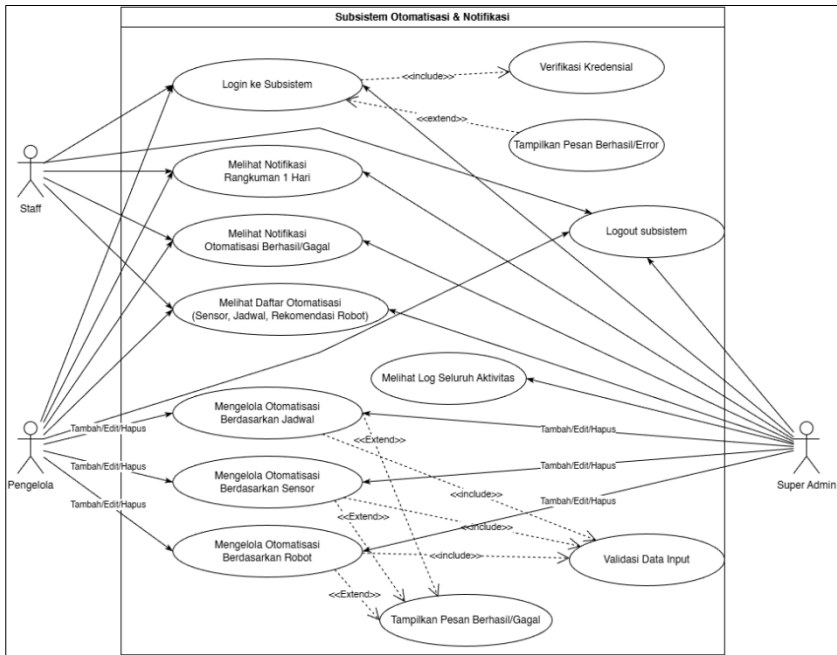


Gambar 3.4 Arsitektur Otomatisasi Perangkat IoT

b. Desain Diagram Use Case

Diagram *Use Case* pada Gambar 3.4 mengilustrasikan interaksi tiga aktor, yakni Staff, Pengelola, dan *Super Admin*, yang semuanya memiliki akses dasar untuk *login*, menerima notifikasi operasional, dan *logout*. Aktor Staff memiliki kewenangan terbatas yang hanya mencakup fungsi melihat data pemantauan dan status perangkat di dalam subsistem. Berbeda dengan Pengelola yang memiliki hak tambahan untuk mengelola konfigurasi aturan otomatisasi berdasarkan jadwal, ambang batas *sensor*, dan rekomendasi *robot*.

Sementara itu, *Super Admin* memiliki hak akses penuh yang mencakup seluruh fungsi Pengelola serta kemampuan mengakses riwayat lengkap aktivitas sistem untuk keperluan peninjauan internal.



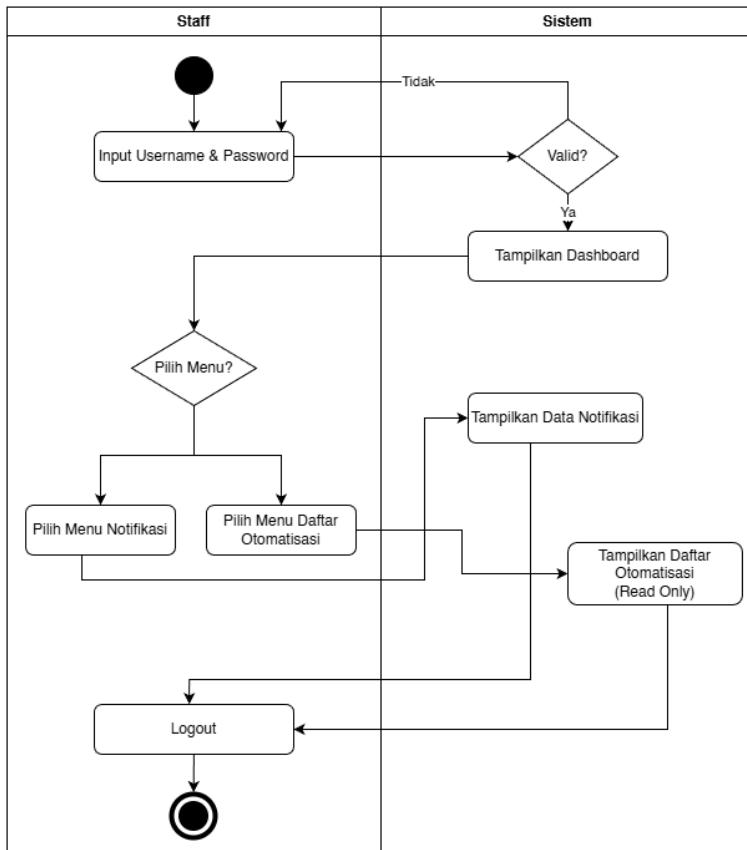
Gambar 3.5 Use Case Diagram Otomatisasi Perangkat IOT

c. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas subsistem Otomatisasi Perangkat IOT menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga proses logout.

c.1. Diagram Activity Staff

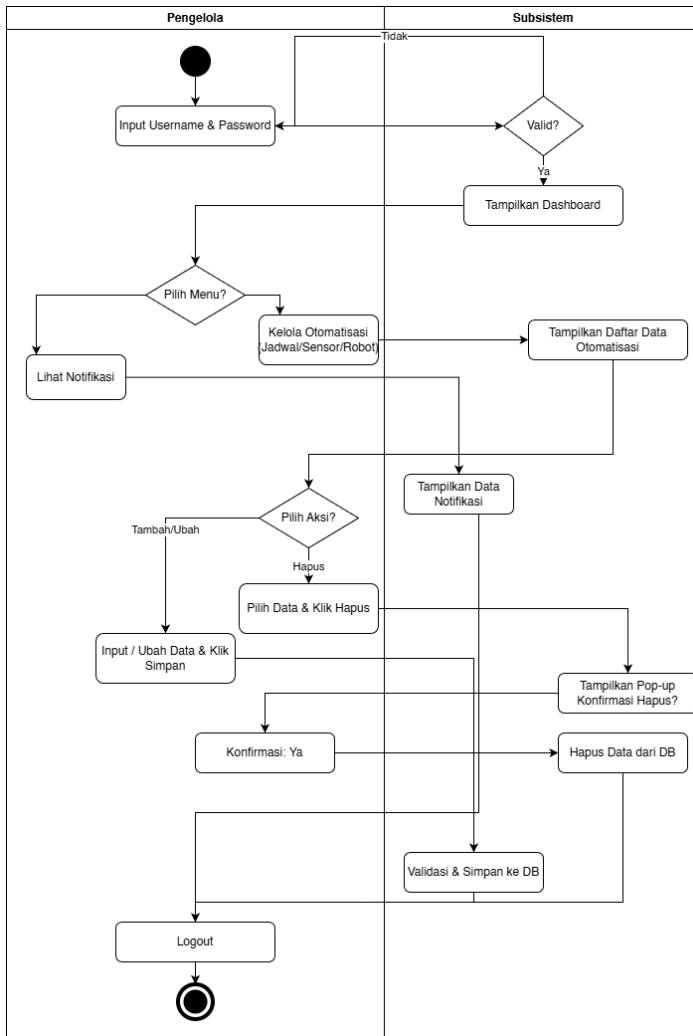
Aktivitas aktor Staff berfokus pada fungsi pemantauan data tanpa hak akses manipulasi konfigurasi. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.5, proses dimulai dengan validasi kredensial login. Setelah berhasil masuk ke *dashboard* utama, Staff dihadapkan pada dua opsi menu navigasi: melihat notifikasi sistem (rangkuman, keberhasilan, atau kegagalan otomatisasi) atau melihat daftar jadwal otomatisasi yang bersifat *read-only*. Alur kerja ini memastikan Staff mendapatkan informasi operasional terkini sebelum melakukan *logout* dari sistem.



Gambar 3.6 Activity Diagram Staff

c.2. Diagram Activity Pengelola

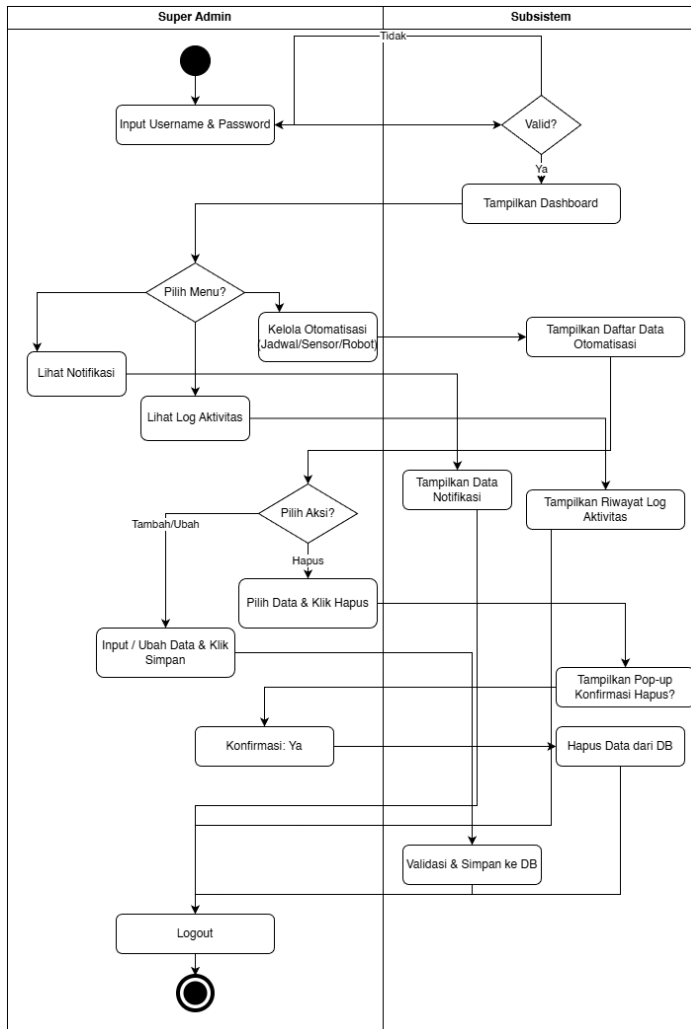
Aktivitas aktor Pengelola memiliki wewenang administratif tingkat menengah yang meliputi fungsi monitoring dan fungsi eksekusi data. Mengacu pada Gambar 3.6, setelah melewati proses autentikasi, Pengelola dapat mengakses menu pengelolaan untuk melakukan operasi (Tambah/Edit/Hapus) pada konfigurasi jadwal, ambang batas sensor, dan parameter robot. Setiap perubahan data yang diinputkan akan divalidasi oleh sistem dan disimpan ke dalam basis data, diakhiri dengan konfirmasi keberhasilan sebelum pengguna keluar dari sistem.



Gambar 3.7 Activity Diagram Pengelola

c.3. Diagram Activity Super Admin

Aktor Super Admin memegang hak akses tertinggi dalam subsistem dengan fokus utama pada pemeliharaan integritas data (*data maintenance*). Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.7, alur aktivitas ini memungkinkan Super Admin untuk mengakses seluruh fitur pemantauan, operasi mirip pengelola (Tambah/Ubah/Hapus). Yang membedakan, super admin memiliki hak melihat seluruh aktivitas yang terjadi di subsistem. Proses penghapusan ini dilengkapi dengan mekanisme konfirmasi hapus untuk mencegah ketidaksengajaan penghapusan data kritis dari basis data.

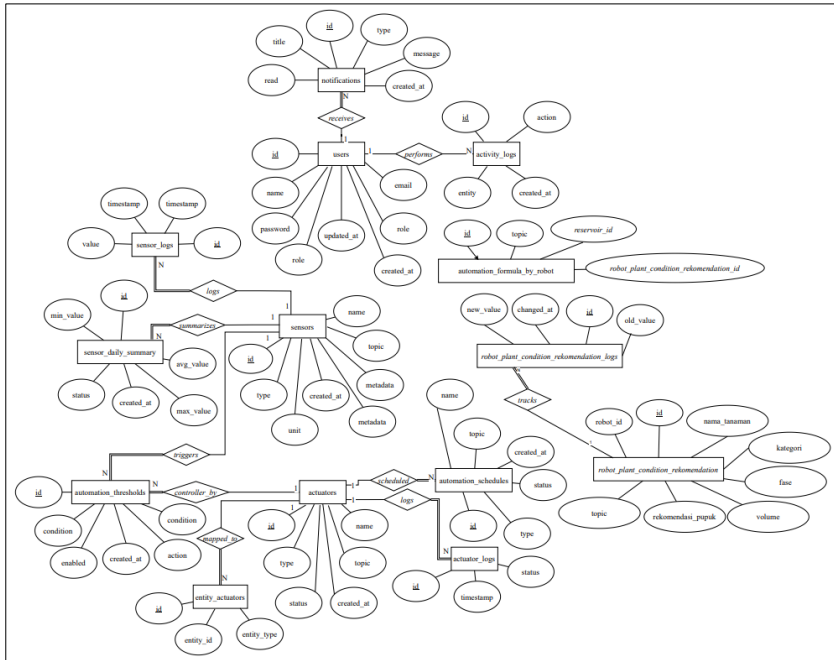


Gambar 3.8 Activity Diagram Super Admin

d. Desain ERD

Desain *Entity Relationship Diagram* (ERD) ini menggambarkan struktur data yang menghubungkan pengguna dengan seluruh ekosistem IoT, mulai dari pemantauan sensor hingga pengendalian aktuator secara otomatis. Sistem ini dirancang agar sensor dan aktuator dapat bekerja responsif melalui tiga mekanisme utama: jadwal waktu (*schedule*), ambang batas kondisi (*threshold*), dan formula rekomendasi cerdas untuk perangkat robot. Untuk mendukung keamanan dan transparansi, setiap tindakan pengguna dicatat dalam log aktivitas, sementara kinerja perangkat direkam dalam log sensor dan

aktuator, yang kemudian dilengkapi dengan fitur notifikasi *real-time* agar pengguna selalu mengetahui status terkini sistem (Lihat Gambar 3.8).



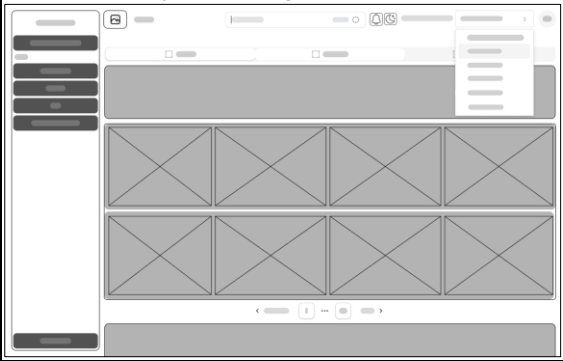
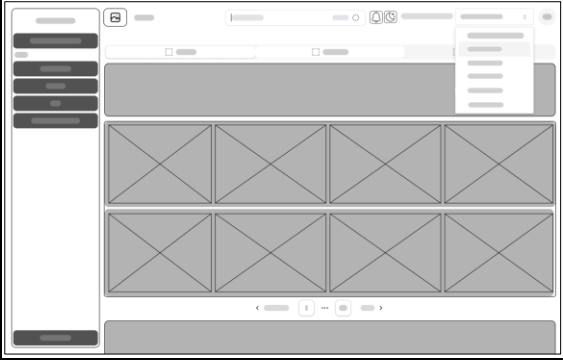
Gambar 3.9 Desain ERD Subsistem Otomatisasi Perangkat IOT

e. Desain Wireframe

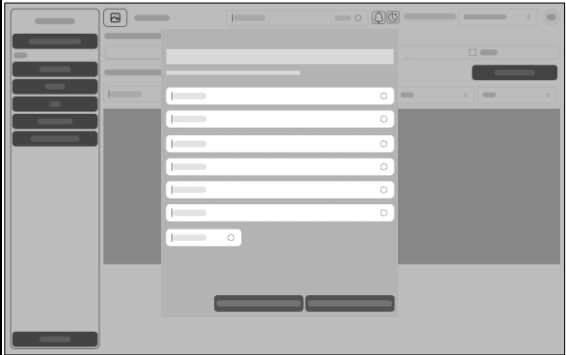
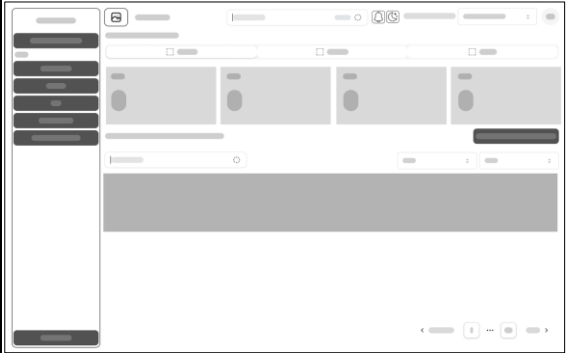
Wireframe berfungsi sebagai rancangan visual awal yang memetakan struktur antarmuka sistem secara mendasar. Tahapan ini berfokus pada penyusunan tata letak elemen, alur navigasi, serta penempatan komponen fungsional sebelum memasuki proses pengembangan antarmuka yang lebih mendetail. Tujuannya adalah memastikan kerangka interaksi telah tersusun secara logis dan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang di definisikan. Rincian rancangan antarmuka untuk setiap subsistem dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

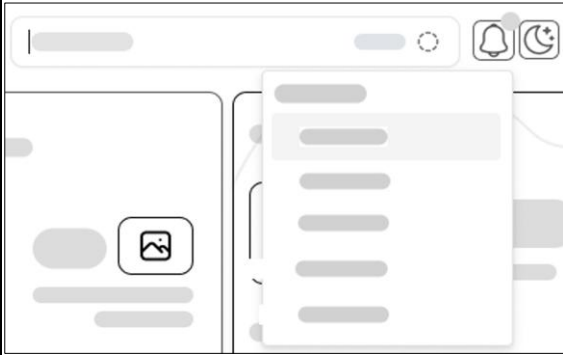
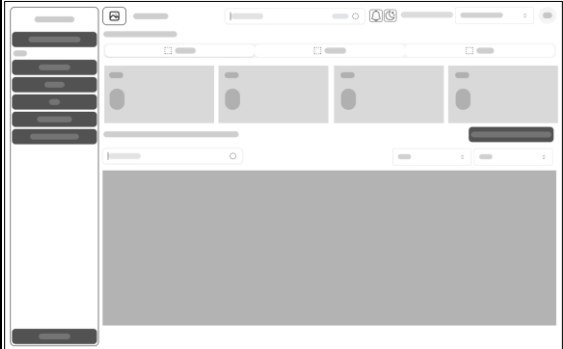
Tabel 3.10 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode Kebutuhan Fungsional] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[F-01] Halaman Login	Halaman ini berfungsi sebagai tempat pengguna masuk ke sistem dengan memasukkan email dan kata sandi. Tampilan dirancang sederhana agar mudah digunakan, serta dilengkapi pesan bantuan jika pengguna salah mengetik atau

	belum mengisi kolom yang wajib diisi.
[F-02] Halaman Manajemen Perangkat Sensor 	Halaman ini menampilkan daftar seluruh perangkat sensor yang digunakan di lapangan. Pengguna dapat mencari sensor tertentu, menyaring tampilan berdasarkan jenis atau lokasi, dan melihat nilai terkini yang diukur sensor tersebut. Tersedia juga grafik untuk melihat perubahan data sensor berdasarkan tanggal yang dipilih.
[F-03] Halaman Manajemen Perangkat Aktuator 	Halaman ini menampilkan semua perangkat yang berfungsi menggerakkan atau mengalirkan sesuatu, misalnya pompa atau katup. Pengguna dapat melihat status perangkat (menyala atau mati), mengubah mode pengoperasian, serta menyalakan atau mematikan perangkat dengan satu tombol. Setiap tindakan penting akan diminta konfirmasi terlebih dahulu agar lebih aman.
[F-05] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor	Halaman ini menampilkan daftar aturan otomatisasi yang bekerja berdasarkan batas nilai tertentu dari sensor, misalnya ketika suhu terlalu tinggi atau kadar nutrisi terlalu rendah. Pengguna dapat melihat ringkasan jumlah aturan yang aktif, mencari aturan tertentu,

	dan mengelola seluruh data yang ada.
[F-05] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor 	Bagian ini berupa jendela <i>pop-up</i> yang muncul ketika pengguna ingin membuat aturan baru atau mengubah aturan yang sudah ada. Formulir disusun agar mudah dipahami sehingga pengguna dapat mengatur otomatisasi dengan cepat.
[F-04] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Penjadwalan 	Halaman ini menampilkan daftar otomatisasi yang dijalankan berdasarkan waktu tertentu, misalnya pompa menyala setiap pagi atau setiap dua jam sekali. Pengguna dapat melihat rangkuman statistik, melakukan pencarian, serta menambah, mengubah, atau menghapus jadwal otomatisasi.
[F-04] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Ambang Batas Sensor	Jendela <i>pop-up</i> ini digunakan untuk membuat jadwal otomatisasi baru atau memperbarui jadwal yang sudah ada. Seluruh pengaturannya dibuat sederhana agar pengguna

	mudah menentukan waktu dan aksi yang akan dijalankan.
[F-06] Halaman Manajemen Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot 	Halaman ini menampilkan seluruh aturan otomatisasi yang mengikuti rekomendasi dari sistem robot atau kecerdasan buatan. Pengguna dapat mencari data tertentu, melihat ringkasan kondisi, dan mengelola keseluruhan aturan secara penuh.
[F-06] Tambah dan Ubah Data Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot 	Bagian <i>pop-up</i> ini berfungsi untuk membuat atau memperbarui aturan otomatisasi yang mengikuti rekomendasi robot. Pengguna hanya perlu memilih reservoir dan rekomendasi yang ingin diterapkan.
[F-07] & [F-08] Tooltip dan Halaman Notifikasi	Fitur ini menampilkan informasi singkat mengenai kejadian penting di sistem, misalnya hasil proses otomatisasi atau laporan harian. Notifikasi muncul secara langsung sehingga pengguna dapat memantau kondisi tanpa

	harus membuka halaman tertentu.
	
[F-09] Halaman Log Aktivitas Seluruh Aktivitas 	Halaman ini berisi daftar lengkap seluruh tindakan atau kejadian yang pernah terjadi di dalam sistem. Catatan ini membantu super admin mengetahui riwayat peristiwa, memeriksa kesalahan, serta melihat siapa yang melakukan suatu tindakan.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan seluruh rancangan desain menjadi kode program yang dapat dijalankan. Pada fase ini, antarmuka pengguna dikembangkan mengacu pada *wireframe* dan *activity diagram* yang telah dibuat, sementara logika sistem dan struktur basis data dibangun berdasarkan *Use Case Diagram* dan ERD untuk menangani proses otomatisasi serta manajemen data. Fokus utama tahap ini adalah menghasilkan

subsistem yang berfungsi penuh sesuai spesifikasi kebutuhan, di mana hasil tampilan antarmuka dan potongan kode program secara rinci akan dipaparkan pada BAB IV, subbab 4.1.

4. Pengujian

a. *Blackbox Testing*

Blackbox Testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas subsistem tanpa meninjau struktur internal kode program. Fokus utama pengujian ini adalah validasi fungsional berdasarkan fitur-fitur yang telah dikembangkan. Setiap fitur diuji melalui serangkaian skenario yang ditetapkan untuk memastikan subsistem otomatisasi menghasilkan keluaran (*output*) yang sesuai dengan ekspektasi. Rincian rencana dan skenario pengujian tersebut disajikan selengkapnya pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

No	Kode	Fitur	Aktor dan Langkah Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
1.	BT-01 = F-01	Login dan logout subsistem	Staff	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
2.	BT-02 = F-02	Lihat dan manajemen perangkat sensor	Staff	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	
			Langkah-langkah	
3.	BT-03 = F-03	Lihat dan manajemen perangkat aktuatur	Staff	
			Positif	
			Langkah-langkah	
			Negatif	

No	Kode	Fitur	Aktor dan Langkah Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
			Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
4.	BT-04 = F-04	Lihat dan manajemen otomatisasi perangkat IoT berdasarkan penjadwalan	Staff	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif: Langkah-langkah	
5.	BT-05 = F-05	Lihat dan manajemen otomatisasi perangkat IoT berdasarkan ambang batas sensor	Staff	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif: Langkah-langkah	
6.	BT-06 = F-06	Lihat dan manajemen otomatisasi perangkat IoT berdasarkan rekomendasi robot	Staff	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif:	

No	Kode	Fitur	Aktor dan Langkah Pengujian	Hasil Yang Diharapkan
			Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
7.	BT-07 = F-07	Notifikasi Otomatisasi & Rangkuman Otomatisasi Harian	Staff	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
8.	BT-08 = F-08	Log Seluruh Aktivitas dan Otomatisasi	Staff	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Pengelola	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	
			Super Admin	
			Positif: Langkah-langkah	
			Negatif: Langkah-langkah	

Adapun hasil akhir pengujian akan dikalkulasi menggunakan persamaan yang merujuk pada Rumus 2.1, di mana tingkat keberhasilan diperoleh dari perbandingan rasio antara jumlah skenario yang *passed* terhadap total skenario yang diujikan. Berikut contoh perhitungannya jika ada 10 pengujian dan persentase keberhasilan mendapatkan hasil 100%.

$$\text{Persentase Keberhasilan} = \frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$$

b. Pengujian Komunikasi Data

Pengujian komunikasi data dari subsistem menuju perangkat IoT dilaksanakan untuk memverifikasi keandalan transmisi pesan menggunakan perangkat lunak MQTT Explorer sebagai alat monitoring. Proses validasi ini difokuskan pada fungsionalitas instrumen otomatisasi yang diimplementasikan di lingkungan Greenhouse Kebun Raya ITERA, di mana seluruh spesifikasi

dan kebutuhan perangkat yang diuji mengacu pada rincian yang telah didapat dari wawancara salah satu pengelola *greenhouse* disajikan dalam Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Pengujian Komunikasi Data

No	Kode	Nama Pengujian	Payload	Hasil yang diharapkan
Pengujian Manual Perangkat Sensor				
1.	MQTT-01			
Pengujian Manual Perangkat Aktuator				
2.				
3.				
Pengujian Otomatisasi Perangkat Berdasarkan Ambang Batas Sensor				
Pengujian Otomatisasi Perangkat Berdasarkan Penjadwalan				
Pengujian Otomatisasi Perangkat Berdasarkan Data Rekomendasi Robot				

No.	Kode Uji	Nama Instrumen	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
1.	MQTT-01	Pengendalian Suhu Ruangan (Pendinginan Cepat)	Perangkat: S-01, A-01, A-02 Input: Publish angka 31.5 ke topik farm/sensor/suhu. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/exhaust_fan dan farm/actuator/cooling_pad berubah menjadi ON (atau 1).
2.	MQTT-02	Pengendalian Kelembapan Ruangan	Perangkat: S-01, A-02 Input: Publish angka 60 ke topik farm/sensor/kelembapan. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/cooling_pad berubah menjadi ON (atau 1).
3.	MQTT-03	Pengendalian Pendingin Greenhouse	Perangkat: A-01, A-02 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 07:00:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/exhaust_fan otomatis berubah menjadi ON.
4.	MQTT-04	Pengadukan Nutrisi Bahan Baku	Perangkat: A-07 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 06:30:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/agitator menjadi ON. Pantau durasi hingga nilai kembali OFF setelah 300 detik.
5.	MQTT-05	Pemberian Nutrisi Tanaman (Irigasi Tetes)	Perangkat: A-03, A-04 Input: Waktu sistem tepat menunjukkan pukul 07:00:00. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/pompa_nutrisi menjadi ON. Cek grafik/history untuk memvalidasi 5 kali siklus ON/OFF.
6.	MQTT-06	Pengisian Air Tandon Pencampuran	Perangkat: S-03, A-05 Input: Publish angka 10 ke topik farm/sensor/level_air_tandon. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/solenoid_air_baku berubah menjadi ON.
7.	MQTT-07	Peringatan Stok Nutrisi Makro Rendah	Perangkat: S-04 Input: Publish angka 9 ke topik farm/sensor/level_nutrisi. Output: Pastikan topik farm/alert/system memunculkan teks peringatan "CRITICAL LOW NUTRIENT".

No.	Kode Uji	Nama Instrumen	Deskripsi Mekanisme Otomatisasi
8.	MQTT-08	Otomatisasi Berdasarkan Rekomendasi Robot	Perangkat: Robot, A-03 s.d A-07 Input: Publish data JSON { "plant": "melon", "kategori": "sehat", "fase": "vegetatif", "konsentrasi": 1200, "Volume": 120} ke topik farm/reservoir/01/ai_recommendation. Output: Pastikan nilai pada topik farm/config/target_ppm berubah menjadi 1200.
9.	MQTT-09	Penyesuaian Konsentrasi Nutrisi Berdasarkan TDS	Perangkat: S-02A, A-04 / A-06 Input: Publish angka 500 ke topik farm/sensor/tds. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/pompa_nutrisi berubah menjadi ON.
10.	MQTT-10	Penyesuaian Keasaman Nutrisi Berdasarkan pH	Perangkat: S-02B, A-06 Input: Publish angka 8.0 ke topik farm/sensor/ph. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/solenoid_ph_down berubah menjadi ON.
11.	MQTT-11	Pemeriksaan Debit Nutrisi untuk Menangani Sumbatan	Perangkat: S-02, A-07 / A-04 Input: Publish angka 0.5 ke topik farm/sensor/debit_air. Output: Pastikan nilai pada topik farm/actuator/agitator berubah menjadi ON.

c. Responsif Halaman

Pengujian responsivitas antarmuka dilakukan untuk memverifikasi adaptabilitas tata letak sistem terhadap variasi resolusi layar (*viewport*). Evaluasi ini difokuskan pada konsistensi tampilan di tiga kategori perangkat utama, yakni *mobile*, *tablet*, dan *desktop*, guna memastikan elemen visual tetap proporsional dan fungsional tanpa distorsi. Rekapitulasi hasil validasi terhadap integritas tampilan pada setiap halaman fungsional disajikan dalam Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Responsif Halaman

No.	Halaman	mobile ≤ 425px	768px ≤ tablet < 1024px	desktop ≥ 1024px
1.	Halaman Login	✓/✗	✓/✗	✓/✗
2.	Halaman Perangkat Sensor	✓/✗	✓/✗	✓/✗
3.	Halaman Perangkat Aktuator	✓/✗	✓/✗	✓/✗
4.	Halaman Otomatisasi Jadwal	✓/✗	✓/✗	✓/✗
5.	Halaman Otomatisasi berdasrkan Ambang Batas Sensor	✓/✗	✓/✗	✓/✗
6.	Halaman Otomatisasi Rekomendasi Robot	✓/✗	✓/✗	✓/✗
7.	Halaman Notifikasi	✓/✗	✓/✗	✓/✗

Catatan: ✓ = *responsive*, ✗ = tidak *responsive*

5. Deploy

Tahapan *deployment* merupakan fase pemindahan kode program dari lingkungan pengembangan lokal menuju lingkungan server produksi untuk memastikan ketersediaan sistem dalam skala yang lebih luas. Proses ini melibatkan konfigurasi teknis pada infrastruktur server dan jaringan agar aplikasi yang dikembangkan dapat diakses secara daring dan stabil melalui

protokol internet. Ketersediaan akses publik ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi keterlibatan pengguna atau klien dalam melakukan interaksi langsung dengan antarmuka sistem yang telah dibangun. Selanjutnya, aktivitas pengujian yang dilakukan pada lingkungan *live* ini bertujuan untuk memverifikasi validitas fungsionalitas perangkat lunak serta memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap perancangan sebelumnya.

6. Review Penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA

Tahap tinjauan (*review*) oleh *penanggung jawab greenhouse* Kebun Raya ITERA dilaksanakan untuk memvalidasi kesesuaian hasil pengujian *Blackbox Testing dan Responsive Testing* terhadap spesifikasi kebutuhan yang telah disepakati. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh skenario uji dan luaran fungsional sistem benar-benar selaras dengan ekspektasi operasional di *Greenhouse*. Persetujuan formal dari *Penanggung jawab greenhouse* Kebun Raya ITERA pada tahap ini menjadi prasyarat mutlak sebelum sistem dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke fase pengujian *usability* dengan pengguna akhir.

3.3.3 Pengujian *Usability*

Pengujian *usability* dilakukan untuk mengevaluasi tingkat keberterimaan dan kualitas interaksi pengguna terhadap subsistem otomatisasi yang telah dikembangkan. Tahapan ini bertujuan memvalidasi bahwa seluruh otomatisasi perangkat IoT bisa diterima bagi seluruh level pengguna di lingkungan operasional *Greenhouse* Kebun Raya ITERA, dengan menerapkan standar dan instrumen *System Usability Scale (SUS)*.

Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian *usability* ini adalah 32 pengguna. Angka ini didasarkan pada *purposive sampling* yakni keseluruhan *stakeholder* terkait yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penelitian subsistem *greenhouse* Kebun Raya ITERA dan memiliki akses ke website ini, sebagaimana telah didefinisikan dalam Lampiran F. Komposisi responden terdiri dari 12 Staff, 18 Pengelola, dan 2 Super Admin, yang mencerminkan pembagian peran dari para *stakeholder* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Gambaran Responden

Pengguna	Jumlah
Staff	12
Pengelola	18
Super Admin	2
Total Responden	32

Pengukuran kepuasan subjektif pengguna secara menyeluruh dilakukan menggunakan kuesioner *System Usability Scale (SUS)* yang diadopsi dari John

Brooke. Responden akan diminta memberikan penilaian terhadap 10 butir pernyataan standar (lihat Tabel 2.7) dengan skala likert 1 sampai 5 (Lihat Tabel 3.18). Data mentah dari kuesioner tersebut selanjutnya akan dikalkulasi menggunakan aturan perhitungan skor SUS, di mana skor pernyataan ganjil dikurangi 1, dan 5 dikurangi skor pernyataan genap, kemudian totalnya dikalikan 2.5 untuk mendapatkan nilai akhir (0-100). Simulasi perhitungan untuk satu responden dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.15 Skala Likert 1-5 [53]

No.	Skor	Keterangan
1.	5	Sangat Setuju (SS)
2.	4	Setuju (S)
3.	3	Netral (N)
4.	2	Tidak Setuju (TS)
5.	1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Tabel 3.16 Simulasi Perhitungan 1 Responden SUS

No.	Tipe Pertanyaan	Skor Responden (1-5)	Rumus Perhitungan	Skor Akhir Poin
1.	Ganjil	4	$4-1$	3
2.	Genap	2	$5-2$	3
3.	Ganjil	5	$5-1$	4
4.	Genap	1	$5-1$	4
5.	Ganjil	5	$5-1$	4
6.	Genap	2	$5-2$	3
7.	Ganjil	4	$4-1$	3
8.	Genap	2	$5-2$	3
9.	Ganjil	4	$4-1$	3
10.	Genap	2	$5-2$	3
Total Skor				33
Nilai Akhir SUS			33×2.5	82.5

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan pada Tabel 3.13, diperoleh skor akhir *System Usability Scale* (SUS) sebesar 82,5. Untuk menentukan kelayakan sistem, nilai tersebut diinterpretasikan menggunakan pedoman visual penilaian SUS (Brooke, 2013) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5.

Hasil pemetaan skor 82,5 menunjukkan bahwa sistem berada pada kategori Grade A, yang mengindikasikan performa kegunaan sangat tinggi. Secara kualitatif melalui *Adjective Rating*, skor ini diklasifikasikan sebagai "*Excellent*" dan masuk dalam rentang "*Acceptable*" dari sisi keberterimaan (*acceptability*) pengguna. Lebih jauh, jika ditinjau dari perspektif *Net Promoter Score* (NPS), nilai ini menempatkan pengguna pada kategori *Promoter*, yang menyiratkan bahwa pengguna merasa puas dan memiliki kecenderungan kuat untuk merekomendasikan sistem ini kepada pihak lain.

3.3.4 Analisis dan Kesimpulan

Tahap akhir penelitian ini berfokus pada analisis terhadap seluruh data yang diperoleh dari pengujian *Blackbox* dan *Usability*. Hasil analisis tersebut disintesis untuk mengevaluasi apakah fitur otomatisasi yang dibangun telah menjawab rumusan masalah, serta menarik kesimpulan mengenai kelayakan teknis dan operasional sistem sebelum diserahkan sepenuhnya kepada pihak penanggung jawab *greenhouse* Kebun Raya ITERA.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Hasil

Tahap implementasi merupakan realisasi teknis dari rancangan desain yang telah didefinisikan sebelumnya, mengubah *wireframe* dan skema logika menjadi kode program yang fungsional. Seluruh antarmuka dikembangkan untuk memastikan interaksi pengguna yang responsif, sementara logika *backend* dibangun untuk menangani komunikasi data *real-time* melalui protokol MQTT. Rincian lengkap mengenai komponen fitur yang berhasil diimplementasikan beserta deskripsi fungsi utamanya disajikan sebagai berikut.

4.1.1 Implementasi Arsitektur

Implementasi arsitektur sistem direalisasikan melalui integrasi kode program yang menghubungkan protokol MQTT pada sisi perangkat dengan teknologi *WebSocket* pada sisi antarmuka pengguna secara asinkron. Mekanisme konektivitas ini dibangun dengan menginisialisasi *client* MQTT di dalam layanan latar belakang (*background service*), yang secara aktif mendengarkan perubahan data pada topik tertentu melalui fungsi *subscribe* untuk menangkap telemetry sensor tanpa memblokir proses utama. Data yang berhasil ditangkap oleh *listener* kemudian diproses dan diteruskan ke saluran *WebSocket* menggunakan pustaka *Laravel Reverb*, yang memungkinkan server melakukan *broadcast event* secara langsung ke peramban klien sebagaimana ditunjukkan pada alur logika Cuplikan Kode 4.1. Sinergi antara logika *backend* yang menangani protokol IoT dan skrip *frontend* yang mengelola koneksi soket ini menciptakan alur komunikasi dua arah yang persisten, stabil, dan responsif terhadap perubahan kondisi. Dengan pendekatan berbasis kode ini, latensi pengiriman instruksi kendali maupun pembaruan data sensor dapat diminimalisir secara signifikan dibandingkan mekanisme *polling* konvensional yang membebani sumber daya server.

```
// 1. MQTT Listener (Backend Service)
// Mendengarkan data masuk dari sensor secara real-time
$mqtt->subscribe('farm/sensor/+', function ($topic, $message) {
    // Memproses payload data sensor
    $data = json_decode($message);

    // Menyimpan ke database & Trigger Event WebSocket
    SensorData::create($data);

    // 2. Broadcast ke WebSocket (Laravel Reverb)
    // Mengirim data ke browser tanpa refresh halaman
    broadcast(new SensorUpdated($data))->toOthers();
}, 0);

// 3. Client Side Listener (Frontend JavaScript)
```

```
// Menerima update instan di browser pengguna
Echo.channel('farm-monitor')
  .listen('SensorUpdated', (e) => {
    updateDashboardUI(e.data);
  });
```

Kode 4.1 Potongan Code Logika Konektivitas MQTT dan WebSocket

4.1.2 Implementasi Backend

Implementasi *backend* difokuskan pada pembangunan logika bisnis terpusat yang melayani permintaan data antarmuka pengguna melalui protokol Inertia.js, serta penyediaan layanan *background worker* untuk menangani beban kerja asinkron. Berbeda dengan pendekatan API konvensional, modul ini mengintegrasikan pengiriman data (*props*) secara langsung dari kontroler peladen menuju komponen antarmuka, sekaligus menangani validasi data, manajemen otentikasi, dan eksekusi aturan otomatisasi dalam satu arsitektur monolitik yang efisien. Selain melayani interaksi pengguna, *backend* juga bertanggung jawab mengelola antrian tugas (*job queues*) untuk eksekusi perintah perangkat IoT dan menjaga integritas penyimpanan data telemetri serta log aktivitas ke dalam basis data relasional. Seluruh mekanisme pemrosesan data dan struktur logika yang dibangun di sisi peladen ini menjadi fondasi utama yang mendukung operasional fitur-fitur sistem sebagaimana dirincikan dalam Tabel 4.1.

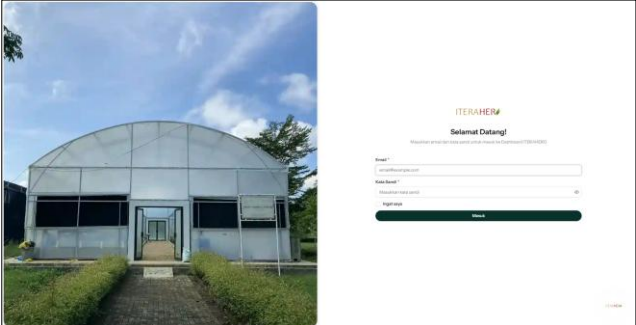
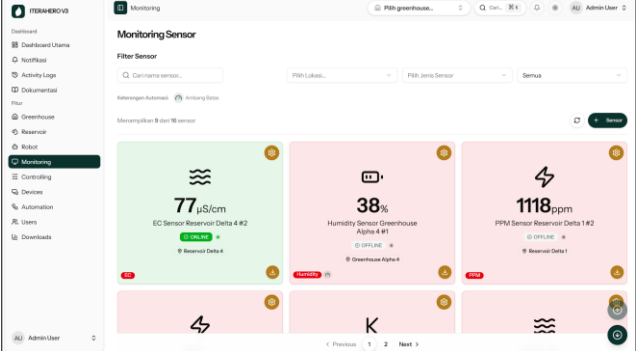
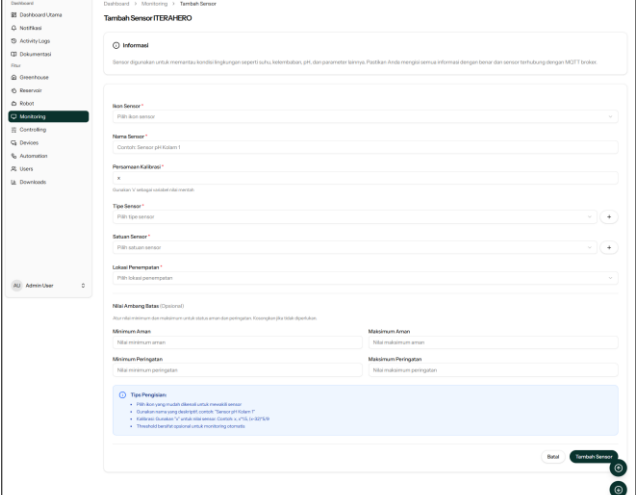
INI TABEL

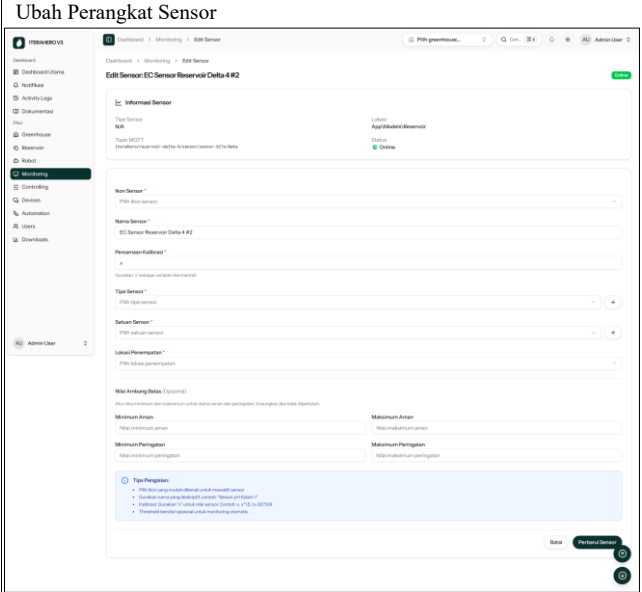
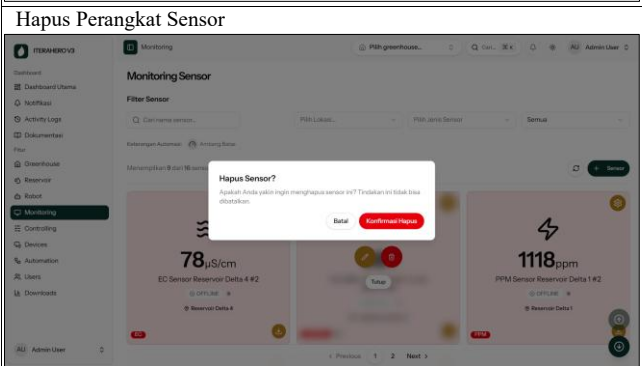
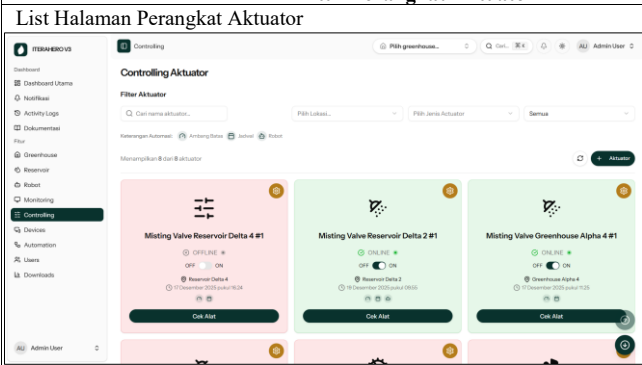
4.1.3 Implementasi Frontend

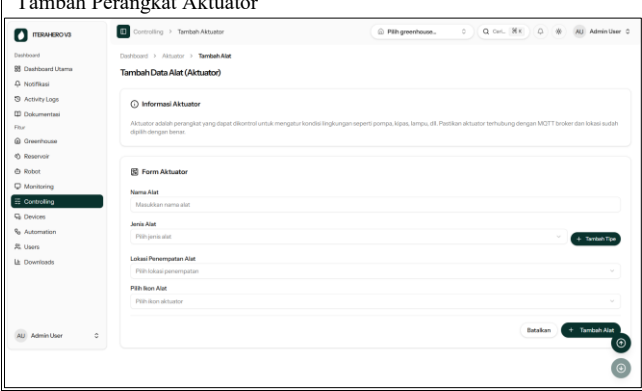
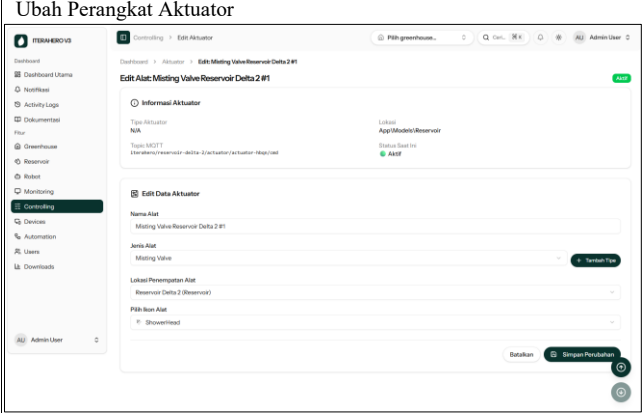
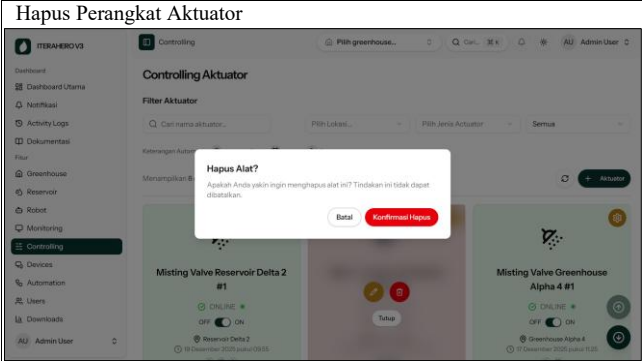
Implementasi *frontend* direalisasikan dengan mengadopsi protokol Inertia.js untuk membangun antarmuka *Single Page Application* (SPA) yang terintegrasi erat dengan logika *backend* tanpa kompleksitas pengelolaan API terpisah. Dalam arsitektur ini, antarmuka disusun sebagai kumpulan komponen reaktif yang menerima data operasional secara langsung melalui mekanisme injeksi properti (*props*) dari peladen, memungkinkan transisi halaman yang mulus tanpa pemuatan ulang peramban (*full page reload*). Selain menangani interaksi pengguna dan navigasi, lapisan ini juga bertugas mengelola koneksi *WebSocket* untuk memvisualisasikan data telemetri sensor secara *real-time* serta menampilkan notifikasi sistem yang dinamis di atas antarmuka yang sedang aktif. Pendekatan integratif ini menghasilkan pengalaman pengguna yang sangat responsif dengan efisiensi pengembangan yang optimal, di mana rincian lengkap mengenai komponen fitur yang dihasilkan disajikan pada Tabel 4.1.

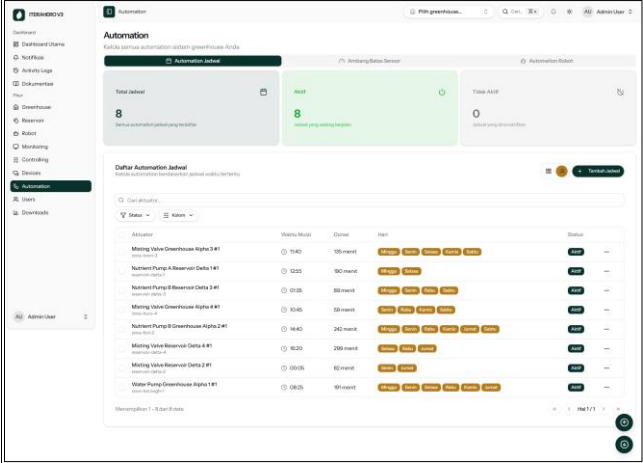
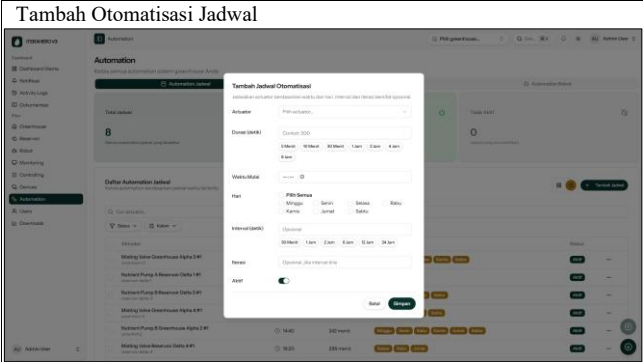
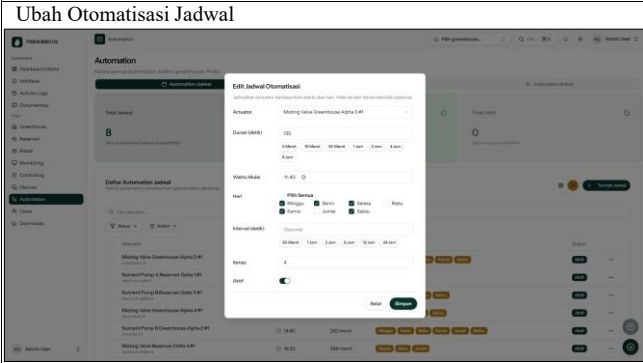
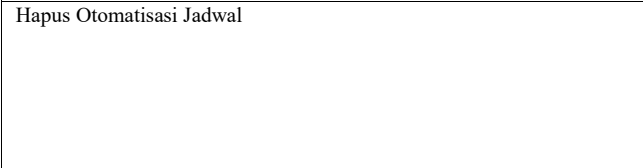
Tabel 4.1 Hasil Implementasi

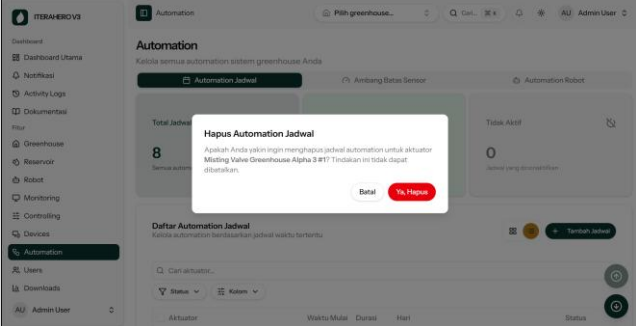
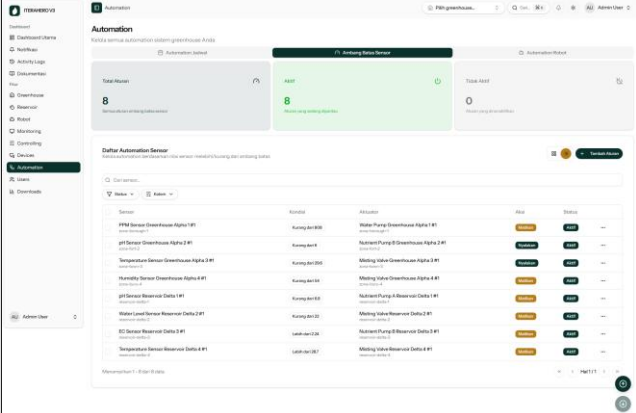
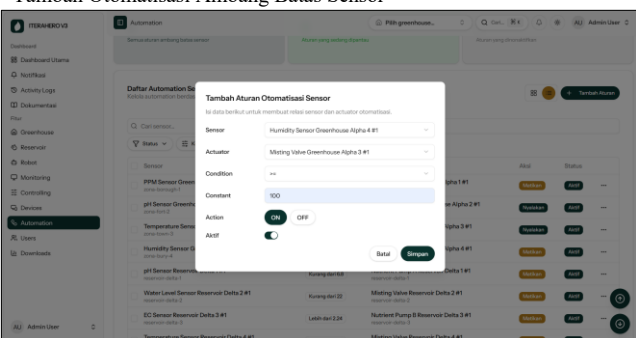
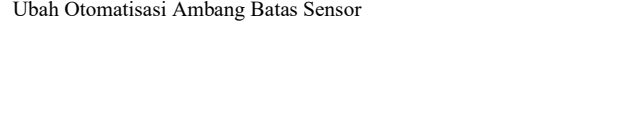
Hasil Implementasi	Deskripsi
Fitur Login	

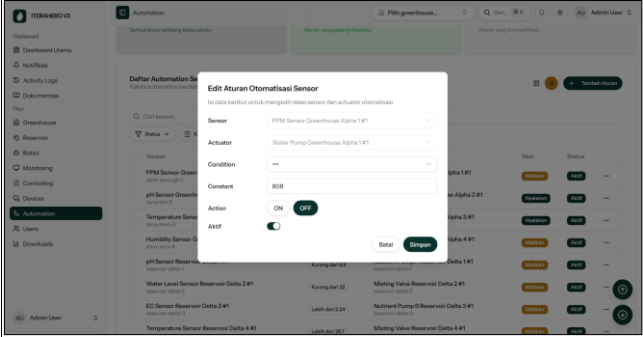
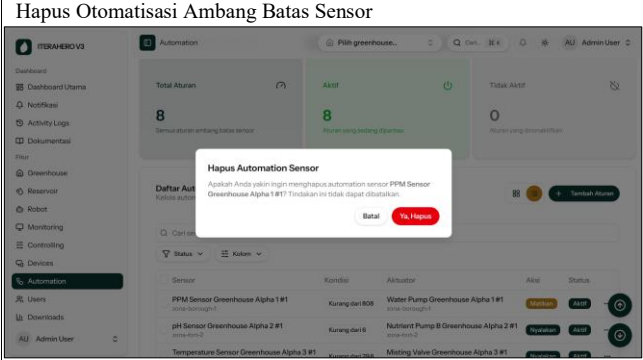
Hasil Implementasi	Deskripsi
Halaman Login 	Gerbang otentikasi untuk memverifikasi identitas pengguna (Staff, Pengelola, Admin) Super guna menjamin keamanan akses data.
Fitur Perangkat Sensor	
List Halaman Perangkat Sensor 	Menampilkan daftar seluruh sensor, paginasi, serta nilai parameter lingkungan terkini yang diperbarui secara <i>real-time</i>.
Tambah Perangkat Sensor	
Tambah Perangkat Sensor 	Formulir inisialisasi untuk mendaftarkan perangkat sensor baru agar terintegrasi ke dalam subsistem <i>monitoring</i>.

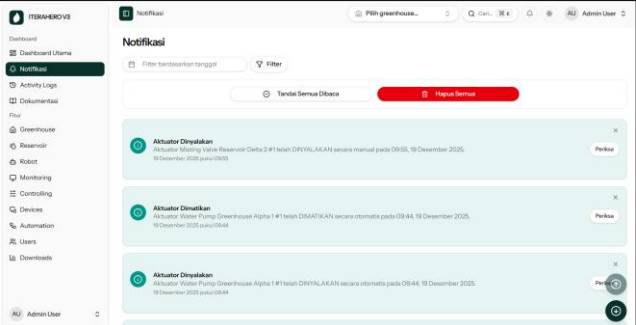
Hasil Implementasi	Deskripsi
Ubah Perangkat Sensor 	Fitur pemutakhiran atribut informasi sensor, seperti penyesuaian nama label atau lokasi penempatan perangkat.
Hapus Perangkat Sensor 	Mekanisme eliminasi data sensor yang sudah tidak beroperasi dari basis data sistem.
Fitur Perangkat Aktuator	
List Halaman Perangkat Aktuator 	Antarmuka kendali terpusat yang menyajikan status operasional alat dan memfasilitasi interaksi manual jarak jauh (<i>remote control</i>).

Hasil Implementasi	Deskripsi
	Fasilitas registrasi perangkat aktuator baru untuk dihubungkan dengan jaringan kendali IoT.
	Modul penyuntingan konfigurasi aktuator untuk menyelaraskan fungsi alat dengan kebutuhan lapangan.
	Prosedur penghapusan perangkat aktuator dari daftar kendali operasional sistem.
Fitur Otomatisasi Jadwal	
Halaman Otomatisasi Jadwal	List manajemen waktu yang memvisualisasikan seluruh agenda penyalan perangkat secara

Hasil Implementasi	Deskripsi
	kronologis dan terstruktur.
	Pengaturan skenario waktu baru untuk memicu aktivasi perangkat secara otomatis pada jam yang spesifik.
	Penyesuaian parameter durasi atau waktu eksekusi pada jadwal yang telah berjalan.
	Pembatalan skenario penjadwalan yang dianggap sudah tidak relevan dengan siklus tanam.

Hasil Implementasi	Deskripsi
	
Fitur Otomatisasi Ambang Batas Sensor	
Halaman Otomatisasi Ambang Batas Sensor 	Tampilan daftar aturan logika kondisional (<i>conditional logic</i>) yang memicu respons aktuator berdasarkan fluktuasi nilai sensor.
Tambah Otomatisasi Ambang Batas Sensor 	Pembuatan aturan logika kendali baru untuk merespons perubahan kondisi lingkungan secara mandiri.
Ubah Otomatisasi Ambang Batas Sensor 	Kalibrasi ulang nilai batas pemicu (<i>trigger</i>) untuk meningkatkan presisi respons otomatisasi.

Hasil Implementasi	Deskripsi
	
Hapus Otomatisasi Ambang Batas Sensor 	Penghapusan aturan logika kendali otomatis yang tidak lagi diperlukan dalam operasi.
Fitur Otomatisasi Rekomendasi Robot	
Halaman Otomatisasi Data Robot	Tampilan daftar aturan logika kondisional (<i>conditional logic</i>) yang memicu respons aktuator berdasarkan fluktuasi nilai sensor.
Tambah Otomatisasi Data Robot	Pembuatan aturan logika kendali baru untuk merespons perubahan kondisi lingkungan secara mandiri.
Ubah Otomatisasi Data Robot	Kalibrasi ulang nilai batas pemicu (<i>trigger</i>) untuk meningkatkan presisi respons otomatisasi.
Hapus Otomatisasi Data Robot	Penghapusan aturan logika kendali otomatis

Hasil Implementasi	Deskripsi
	yang tidak lagi diperlukan dalam operasi.
Fitur Notifikasi	
Halaman Notifikasi 	Pusat arsip informasi yang merekam seluruh riwayat peringatan sistem dan laporan status keberhasilan operasi.
Dialog Notifikasi	Jendela <i>pop-up</i> ringkas yang menyajikan detail cepat terkait pesan notifikasi yang dipilih pengguna.
Notifikasi Muncul di Perangkat	Pesan peringatan instan (<i>push notification</i>) yang muncul di layar pengguna untuk memberitahu kejadian kritis secara seketika.
Fitur Log Aktivitas Perangkat IoT	
Halaman Log Aktivitas Perangkat IoT	Rekaman jejak audit digital yang mencatat kronologi tindakan pengguna dan respons sistem untuk keperluan evaluasi.

Hasil Implementasi	Deskripsi
Dashboard Log Aktivitas Filter Log Aktivitas Detail Log Aktivitas	

4.2 Pengujian

Tahap pengujian dilaksanakan secara komprehensif untuk memverifikasi bahwa seluruh komponen subsistem yang telah dibangun mampu beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan pada tahap perancangan. Rangkaian evaluasi ini mencakup validasi logika fitur melalui *blackbox testing*, pemeriksaan integritas jalur komunikasi data menggunakan protokol MQTT, serta uji responsivitas antarmuka terhadap berbagai resolusi layar perangkat pengguna. Ringkasan metode dan hasil dari setiap skenario pengujian diuraikan pada sub-bab berikut.

4.2.1 Pengujian *Blackbox*

Pengujian *blackbox testing* difokuskan pada validasi keluaran (*output*) fungsional sistem berdasarkan skenario masukan (*input*) tertentu tanpa meninjau struktur kode internal program. Evaluasi ini mencakup verifikasi terhadap fitur manajemen perangkat, eksekusi logika otomatisasi, serta mekanisme notifikasi untuk memastikan tidak adanya kegagalan fungsi (*bug*) pada operasi utama. Tabel 4.2 menyajikan rekapitulasi tingkat keberhasilan pengujian, sementara rincian lengkap setiap skenario uji dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Pengujian Blackbox

Kategori Fitur	Jumlah Skenario	Status Keberhasilan	Persentase
Manajemen Akun (Login/Logout)	2	Berhasil	100%
Manajemen Perangkat Sensor	2	Berhasil	100%
Otomatisasi Jadwal	3	Berhasil	100%
Otomatisasi Ambang Batas Sensor	3	Berhasil	100%
Otomatisasi Rekomendasi Robot	2	Berhasil	100%
Notifikasi Sistem	1	Berhasil	100%
Log Aktivitas & Monitoring	1	Berhasil	100%
Total Pengujian	17	Berhasil	100%

4.2.2 Pengujian Komunikasi Data

Pengujian komunikasi data dilaksanakan untuk memverifikasi reliabilitas transmisi pesan antara subsistem *server* dan perangkat IoT menggunakan protokol MQTT. Fokus utama pengujian ini adalah validasi pengiriman paket data dengan standar *Quality of Service (QoS)* level 1 (*At least once*), yang menjamin setiap instruksi otomatisasi terkirim secara pasti ke *broker* tanpa risiko kehilangan data (*packet loss*). Pengamatan dilakukan secara *real-time* menggunakan perangkat lunak *MQTT Explorer* untuk memantau kesesuaian topik (*topic*) dan isi pesan (*payload*) yang diterima oleh perangkat target. Hasil pengujian validasi jalur komunikasi untuk berbagai skenario otomatisasi dirangkum dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Komunikasi Data MQTT

Kode Uji	Skenario	Topik Target	Payload Instruksi	Status Transmisi	Waktu (ms)
MQTT-01	XX	iterahero/laboratorium-itera/sensor/sensor-ewj2/data	Nilai Angka	Berhasil	XX

4.2.3 Pengujian Responsif Halaman

Pengujian responsivitas antarmuka bertujuan untuk memastikan tata letak (*layout*) dan elemen visual sistem dapat beradaptasi secara proporsional pada berbagai ukuran *viewport* perangkat pengguna. Validasi dilakukan menggunakan simulasi peramban (*browser*) pada tiga kategori resolusi layar utama, yaitu *mobile* (ponsel), *tablet*, dan *desktop*, guna menjamin aksesibilitas dan kenyamanan penggunaan di lapangan. Hasil pemeriksaan integritas tampilan pada setiap halaman fitur dirangkum dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pengujian Responsif Setiap Halaman

No.	Halaman	mobile $\leq 425px$	768px $\leq$ tablet $< 1024px$	desktop $\geq 1024px$
1.	Halaman Login	✓	✓	✓
2.	Halaman Perangkat Sensor	✓	✓	✓
3.	Halaman Perangkat Aktuator	✓	✓	✓
4.	Halaman Otomatisasi Jadwal	✓	✓	✓
5.	Halaman Otomatisasi berdasarkan Ambang Batas Sensor	✓	✓	✓
6.	Halaman Otomatisasi Rekomendasi Robot	✓	✓	✓
7.	Halaman Notifikasi	✓	✓	✓

Catatan: ✓ = *responsive*, X = tidak *responsive*

4.3 Deploy

Tahapan *deployment* merupakan proses pemindahan sistem dari lingkungan pengembangan lokal menuju peladen (*server*) produksi untuk memastikan aplikasi dapat diakses secara publik melalui jaringan internet. Konfigurasi infrastruktur dan instalasi dependensi perangkat lunak dilakukan agar seluruh fitur otomatisasi dan notifikasi *real-time* dapat berjalan stabil saat digunakan oleh pengguna akhir. Rincian spesifikasi lingkungan produksi yang digunakan serta status ketersediaan akses sistem disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Tahapan Deploy

--	--

4.4 Review

Tahap tinjauan (*review*) dilaksanakan melibatkan penanggung jawab *Greenhouse* Kebun Raya ITERA guna memvalidasi kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan operasional yang telah disepakati pada tahap inisiasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa skenario otomatisasi, logika penjadwalan, dan mekanisme peringatan dini telah berjalan akurat sebelum sistem diserahkan kepada pengguna yang lebih luas. Hasil validasi dan catatan perbaikan dari tahap ini dirangkum dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Tahapan Review Hasil Implementasi

--	--

4.5 Pengujian Usability

Pengujian *usability* dilakukan untuk mengukur kualitas interaksi pengguna terhadap subsistem dengan melibatkan 32 responden yang terdiri dari staf, pengelola, dan administrator sistem. Evaluasi ini menerapkan standar ISO 9241-11 untuk menilai aspek efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, serta

dilengkapi dengan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) untuk mendapatkan skor kelayakan sistem secara kuantitatif. Rekapitulasi penilaian subjektif responden terhadap sepuluh indikator SUS disajikan secara rinci pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian SUS

R	Pertanyaan										Jumlah	Nilai SUS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
R1												
R2												
R3												
R4												
R5												
R6												
R7												
R8												
R9												
R10												
R11												
R12												
R13												
R14												
R15												
R16												
R17												
R18												
R19												
R20												
R21												
R22												
R23												
R24												
R25												
R26												
R27												
R28												
R29												
R30												
R31												
R32												
Rata-rata												90.5

Keterangan: R=Responden

4.6 Analisis

Hasil evaluasi terhadap seluruh pengujian menunjukkan bahwa subsistem otomatisasi beroperasi sesuai dengan spesifikasi fungsional dan kebutuhan pengguna yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan melalui capaian tingkat keberhasilan 100% pada pengujian *blackbox*, yang memvalidasi bahwa logika otomatisasi berjalan dengan tepat tanpa kendala fungsional. Kinerja sistem dari sisi komunikasi data juga terkonfirmasi melalui penerapan protokol MQTT dengan *Quality of Service* (QoS) level 1, yang memastikan integritas pengiriman instruksi kendali tanpa kehilangan paket data (*packet loss*)

sekaligus menggantikan mekanisme *polling* sebelumnya. Selain aspek teknis, pengukuran tingkat penerimaan pengguna menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS) menghasilkan skor rata-rata 90,5 (*Grade A, Excellent*), mengindikasikan bahwa antarmuka sistem dapat digunakan secara efektif oleh para staf dan pengelola operasional di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilaksanakan, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian akhir terhadap subsistem otomatisasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi metode *Agile Kanban* pada pengembangan subsistem otomatisasi berhasil menghasilkan arsitektur *Event-Driven* yang responsif, di mana integrasi protokol MQTT dan teknologi WebSocket terbukti mampu menggantikan mekanisme *polling* konvensional untuk manajemen jadwal, ambang batas sensor, dan rekomendasi robot secara *real-time*.
2. Evaluasi teknis melalui *Blackbox Testing* memvalidasi tingkat keberhasilan fungsional sebesar 100%, sedangkan pengujian usability menghasilkan skor *System Usability Scale* (SUS) 82,5 yang diklasifikasikan sebagai *Grade A* dengan predikat *Excellent*, menunjukkan tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna yang sangat tinggi terhadap sistem.

5.2 Saran

Optimalisasi dan pengembangan keberlanjutan subsistem untuk mendukung operasional *greenhouse* di masa mendatang memerlukan implementasi dari beberapa rekomendasi strategis berikut:

1. Transformasi platform menuju aplikasi seluler (*mobile apps*) secara *native* sangat direkomendasikan untuk menjamin reliabilitas fitur notifikasi *push* serta memberikan fleksibilitas akses yang lebih ergonomis bagi petugas lapangan.
2. Peningkatan presisi algoritma kecerdasan buatan pada sisi robot diperlukan agar data rekomendasi otomatisasi yang dikirimkan ke subsistem mampu mengakomodasi analisis fase tumbuh dan kondisi fisiologis tanaman secara lebih spesifik.
3. Eskalasi infrastruktur perangkat keras disarankan melalui integrasi variasi sensor dan aktuator yang lebih kompleks untuk melengkapi mekanisme otomatisasi yang telah terbangun agar adaptif terhadap berbagai parameter budidaya.
4. Penerapan sistem orkestrasi alur kerja (*workflow orchestration engine*) seperti n8n direkomendasikan untuk memfasilitasi skenario otomatisasi bertingkat yang kompleks serta terintegrasi dengan layanan *Generative AI*, sehingga mekanisme kendali perangkat dapat dieksekusi secara sekuensial dan adaptif berdasarkan analisis data cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274235/perpres-no-83-tahun-2023>
- [2] Pemerintah Pusat, “Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” 2019. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117023/uu-no-11-tahun-2019>
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Sumatera 2025-2029,” 2025, *Lampung Selatan*.
- [4] Rudiyanasyah, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [5] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, N. Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” *Int J Adv Comput Sci Appl*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022, [Online]. Available: www.ijacsa.thesai.org
- [6] F. Abou-Mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 1, p. 95, 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [7] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *2023 Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM: ISCAP (Information Systems and Computing Academic Professionals), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/>
- [8] R. A. Nugraha, “Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA),” Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
- [9] R. Appelqvist and O. Örmmyr, “Performance comparison of XHR polling, Long polling, Server sent events and Websockets,” Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Karlskrona, Sweden, 2017.
- [10] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O’Reilly Media, 2017.
- [11] Suhandi, S. Purnama, R. Ahsanitaqwm, and S. Nurm, “The Role of Automation and IoT in Enhancing Operational Efficiency: Evidence from PLS-SEM Analysis,” *APTISI Transactions on Management (ATM)*, vol. 9, no. 1, pp. 72–81, 2025, doi: 10.33050.
- [12] S. A. Khajeh, M. Saberikamarposhti, and A. M. Rahmani, “Real-Time Scheduling in IoT Applications: A Systematic Review,” *Sensors*, vol. 23, no. 1, p. 232, 2023, doi: 10.3390/s23010232.
- [13] M. I. Hossain, “Software Development Life Cycle (SDLC) Methodologies for Information Systems Project Management,” *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, vol. 5, no. 5, 2023, doi: 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.6228.
- [14] B. D. Magar, “Comparative Study of Agile Methodologies: Scrum, Kanban, and Extreme Programming (XP),” Vaasan Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, 2025.
- [15] E. Brechner, *Agile Project Management with Kanban*. Redmond, Washington: Microsoft Press, 2015.

- [16] Tim Penyusun, “Pedoman Tugas Akhir Capstone Program Studi Teknik Informatika,” 2024, *Lampung Selatan*.
- [17] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, “Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS,” *Jambura Journal of Informatics*, vol. 4, no. 1, pp. 14–26, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.
- [18] “ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts,” 2018, *Geneva, Switzerland*.
- [19] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J.-H. Cheah, “Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research,” *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [20] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling,” *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [21] A. Morchid, R. Jebabra, H. Qjidaa, R. El Alami, and M. O. Jamil, “Agri-tech innovations for sustainability: A fire detection system based on MQTT broker and IoT to improve environmental risk management,” *Results in Engineering*, vol. 24, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.rineng.2024.103683.
- [22] B. Hardika *et al.*, “Pengujian Blackbox Testing Website Garuda Farm Menggunakan Teknik Equivalence Partitioning.”
- [23] S. Sari and O. C. R. Rachmawati, “The Implementation of Agile Kanban in the Development of an IoT-Based Sugarcane Growth Monitoring System,” *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, vol. 9, no. 4, pp. 1858–1867, 2025, doi: 10.70609/g-tech.v9i4.7845.
- [24] H. Y. Riskiawan *et al.*, “Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT-Green House,” *Arab J Sci Eng*, 2023, doi: 10.1007/s13369-023-07887-6.
- [25] Maryamah, L. Hasibuan, K. Anwar, and A. F. R. Ahmad, “Sistem Informasi Pendidikan,” *Milenial: Journal for Teachers and Learning*, vol. 2, no. 1, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.anotero.org/index.php/milenial>
- [26] A. Hidayat and A. Buana, “SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEB MENGGUNAKAN FRAMEWORK SLIM CENDANA,” *Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA)*, vol. 5, no. 1, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/>
- [27] C. Chastro and E. Darmawan H., “Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js,” *Jurnal Strategi*, vol. 2, no. 2, Nov. 2020.
- [28] D. N. Rizkiani, A. Sumadyo, and A. Marlina, “Greenhouse Sebagai Wadah Penelitian Hortikultura Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan Di Pematang,” *SENTHONG: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*, vol. 3, no. 2, pp. 461–470, Jul. 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [29] S. Megawati and A. Lawi, “Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things Yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia,” *JEET: Journal Information Engineering and Educational Technology*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [30] Y. Efendi, “INTERNET OF THINGS (IOT) SISTEM PENGENDALIAN LAMPU MENGGUNAKAN RASPBERRY PI BERBASIS MOBILE,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 1, 2018.

- [31] S. N. Malini and E. Gusmira M.Si, "LITERATUR REVIEW: PENGGUNAAN INTERNET OF THINGS (IOT) DALAM PEMANTAUAN SUHU DAN KELEMBAPAN MENGGUNAKAN SENSOR DHT11," *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, Nov. 2024.
- [32] F. P. E. Putra, F. Muslim, N. Hasanah, Holipah, R. Paradina, and R. Alim, "Analisis Komparasi Protokol Websocket dan MQTT Dalam Proses Push Notification," *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 4, pp. 63–72, Jan. 2023, doi: 10.60083/jsisfotek.v5i4.325.
- [33] M. Diono, A. D. Putri, H. Azwar, and W. Khabzli, "Sistem Monitoring Jaringan Sensor Node Berbasis Protokol MQTT," *Jurnal ELEMENTER*, vol. 7, no. 2, pp. 120–126, Nov. 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/elementer>
- [34] A. Rahman and A. N. Salim, "Sistem Kendali pH dan Kekeruhan Air Aquascape Menggunakan Wemos D1 Mini ESP8266 Berbasis IoT," *Jurnal Teknologi Terpadu*, vol. 8, no. 1, pp. 22–30, 2022.
- [35] G. Yudha Saputra, A. Denhas Afrizal, F. Khusnu Reza Mahfud, F. Angga Pribadi, and F. Jati Pamungkas, "PENERAPAN PROTOKOL MQTT PADA TEKNOLOGI WAN (STUDI KASUS SISTEM PARKIR UNIVERISTAS BRAWIJAYA)," 2017.
- [36] P. Sethi and S. R. Sarangi, "Internet of Things: Architectures, protocols, and applications," *Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 2017, 2017, doi: 10.1155/2017/9324035.
- [37] M. Javaid, A. Haleem, R. P. Singh, and S. Rab, "Significance of sensors for Industry 4.0: Roles, capabilities, and applications," *Sensors International*, vol. 2, p. 100110, 2021, doi: 10.1016/j.sintl.2021.100110.
- [38] J. Katare, "Agile Marketing as a Key Driver to Increasing Operational Efficiencies and Speed to Market," *International Journal of Business Administration*, vol. 13, no. 2, 2022.
- [39] GeeksforGeeks, "Kanban Agile Methodology," 2024. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/kanban-agile-methodology/>
- [40] S. AKHBARONA, "PENGEMBANGAN APLIKASI INVENTORY MANAGEMENT BERBASIS WEBSITE DENGAN BARCODE MENGGUNAKAN MODEL PERSONAL EXTREME PROGRAMMING (STUDI KASUS: KEBUN RAYA ITERA)," Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Lampung, 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
- [41] S. J. Putri, D. G. P. Putri, and W. H. N. Putra, "Analisis Komparasi pada Teknik Black Box Testing (Studi Kasus: Website Lars)," *Journal of Internet and Software Engineering (JISE)*, vol. 5, no. 1, p. 23, May 2024.
- [42] J. Brooke, "SUS: A Retrospective," *J Usability Stud*, vol. 8, no. 2, pp. 29–40, Feb. 2013.
- [43] J. Sauro, "5 Ways to Interpret a SUS Score," 2018. [Online]. Available: <https://measuringu.com/interpret-sus-score/>
- [44] A. Aurellia, S. Nooriansyah, and Y. Amrozi, "PEMANFAATAN UML DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PRODUK KREATIF DAUR ULANG SAMPAH BERBASIS WEB," *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, vol. 13, no. 3S1, pp. 1739–1748, 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i3S1.8073.

- [45] dheaprianiblog, "Entity Relationship Model," Nov. 2015. [Online]. Available: <https://dheaprianiblog.wordpress.com/2015/11/04/entity-relationship-model/>
- [46] R. Appelqvist and O. Örnmyr, "Performance comparison of XHR polling, Long polling, Server sent events and Websockets," Blekinge Institute of Technology, Faculty of Computing, Karlskrona, Sweden, 2017.
- [47] Laravel, "Laravel Introduction," 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/installation>
- [48] Laravel, "Laravel Reverb," 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/reverb>
- [49] Laravel, "Laravel Horizon," 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/horizon>
- [50] Laravel, "Laravel Notifications," 2025. [Online]. Available: <https://laravel.com/docs/12.x/notifications>
- [51] A. I. Sanka, M. H. Chowdhury, and R. C. C. Cheung, "Efficient High-Performance FPGA-Redis Hybrid NoSQL Caching System for Blockchain Scalability," *Comput Commun*, vol. 169, pp. 81–91, 2021, doi: 10.1016/j.comcom.2021.01.017.
- [52] B. Michelson, "Event-Driven Architecture Overview," Boston, Massachusetts, Feb. 2006. doi: 10.1571/bda2-2-06cc.
- [53] C. Puspa and I. G. A. Sudibya, "Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Efek Mediasi Psychological Empowerment Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Bali," *E-Jurnal Manajemen Unud*, vol. 5, no. 8, pp. 5143–5171, 2016.

LAMPIRAN

A. Surat Tugas Ibu Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. Sebagai Ketua Tim Penelitian *Greenhouse* Kebun Raya ITERA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: ippm@itera.ac.id, Website : <http://ippm.itera.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: 4809/IT9.2.1/PT.01.05/2025

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Sumatera dengan ini memberi tugas kepada:

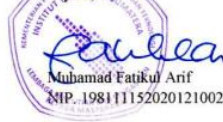
No	Nama	NIDN/NIM	Program Studi	Keterangan
1.	Zunanik Mufidah, M.Si.	0015059206	Teknik Biosistem	Ketua
2.	Kisna Pertiwi, S.Si, M.Si.	0001059402	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Anggota
3.	Winda Yulita, M.Cs.	0027079304	Teknik Informatika	Anggota
4.	Gerry Romora Tarigan	122310072	Teknik Biosistem	Mahasiswa
5.	Istifa Zuriyanti	122310002	Teknik Biosistem	Mahasiswa
6.	Amas Muda Luckyto	122310055	Teknik Biosistem	Mahasiswa
7.	Iqbal Darwis	122310019	Teknik Biosistem	Mahasiswa
8.	Cornelius Linux	122140079	Teknik Informatika	Mahasiswa
9.	Muhammad Yusuf	122140193	Teknik Informatika	Mahasiswa
10.	Ade Muharom	122490029	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Mahasiswa
11.	Muslimin	122490019	Rekayasa Instrumentasi dan Automasi	Mahasiswa

Untuk melaksanakan kegiatan "Penelitian" skema Hilirisasi Riset-Pengujian Model Dan Prototype Dana BOPTN Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 yang berjudul "Transformasi Digital Pemupukan: Implementasi IoT dalam Sistem Peracik Pupuk Otomatis di Lahan Pertanian", pada tanggal 23 Juli s.d. 9 Desember 2025 di Institut Teknologi Sumatera dan Lampung Timur.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

7 November 2025

Kepala


Muhammad Fatikhul Arif
NIP. 198111152020121002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Dekan Fakultas Teknologi Industri;
3. Koordinator Prodi Teknik Biosistem;
4. Koordinator Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi;
5. Koordinator Prodi Teknik Informatika;
6. Arsip.

B. Format Instrumen dan Hasil Wawancara

1.	Bagaimana kendala yang Ibu alami selama mengoperasikan sistem monitoring dan pengendalian greenhouse dalam dua tahun terakhir? Jawaban Ibu Zuna: Iya dek, sebenarnya sistem otomatisasi yang lama itu sudah cukup membantu kami, cuma di lapangan sering terasa agak lambat dan kadang tidak langsung bereaksi begitu kondisi di greenhouse berubah. Bagian-bagian seperti pengaturan suhu, penyiraman, dan pemupukan itu juga masih berjalan sendiri-sendiri, jadi kami harus cek satu-satu, dan itu bikin pekerjaan kurang efisien. Notifikasinya pun sering telat datang atau infonya tidak lengkap, jadinya kami tidak cepat tahu apakah proses otomatisasinya benar-benar berhasil atau malah gagal. Untuk tampilan juga kami berharap bisa dibuat lebih modern dan konsisten, biar data pentingnya langsung terlihat dan lebih mudah dipahami staf di lapangan. Selain itu dek, ke depannya kami ada rencana pakai robot keliling untuk cek kondisi tanaman, jadi akan sangat membantu kalau subsistem yang baru ini sudah disiapkan supaya bisa tersambung dengan robot itu dan bisa pakai rekomendasinya untuk mengatur perangkat di greenhouse/rumah pemupukan.
2.	Dalam kondisi apa perangkat yang ada di greenhouse seharusnya menyala atau mati secara otomatis? Misalnya ketika suhu terlalu tinggi atau air habis. Jawaban Ibu Zuna: Kalau suhu sudah melewati batas tertentu, misalnya lebih dari 31 derajat, kipas dan cooling pad itu harus menyala sendiri. Kalau suhu sudah kembali normal, ya harus mati sendiri juga. Begitu juga dengan kelembapan, kalau rendah harus otomatis dinaikkan.
3.	Apakah ada kegiatan rutin seperti penyiraman, pengadukan nutrisi, atau pendinginan yang sebaiknya berjalan otomatis berdasarkan waktu tertentu? Kapan saja jadwal yang Ibu perlukan? Jawaban Ibu Zuna: Beberapa alat itu perlu dijalankan berdasarkan jadwal. Misalnya pompa untuk penyiraman pagi dan sore. Atau pengadukan tandon setiap hari jam tertentu. Saya ingin pengaturannya mudah. Saya tidak mau harus minta programmer setiap kali ada perubahan jadwal.

4.	Apakah sistem yang sebelumnya sudah mendukung otomatisasi jadwal atau hanya monitoring? Apa kelemahan yang paling terasa? Jawaban Ibu Zuna: Kadang jadwal penyiraman telat atau tidak jalan, terutama kalau server lagi berat. Jadi sistemnya tidak bisa diandalkan kalau waktunya pas-pasan. Ini sangat merugikan karena tanaman butuh konsistensi.
5.	Saya dengar greenhouse berencana menggunakan robot pemantau tanaman. Informasi apa saja yang perlu dikirim robot ke sistem agar bisa membantu otomatisasi, misalnya rekomendasi nutrisi atau kondisi tanaman? Jawaban Ibu Zuna: Kami juga ada rencana pakai robot keliling. Kalau robot melihat ada tanaman yang kuning atau kurang nutrisi, sistem harus bisa menerima informasi itu dan menyesuaikan dosis nutrisi otomatis. Saya ingin sistem ini bisa terhubung dengan robot, bukan robot berjalan sendiri tanpa koneksi. Untuk rencana data yang dikumpulkan itu adalah kategori tanaman (sehat, kurang sehat, dan sakit), lalu fase dari tanaman tersebut masuk ke vegetatif atau generatif, lalu ada nilai konsentrasi nutrisi ppm, dan rekomendasi volume tanaman si dek.
6.	Informasi apa saja yang Ibu ingin dapatkan sebagai notifikasi? Apakah perlu ringkasan otomatisasi harian atau peringatan kalau ada kegagalan? Jawaban Ibu Zuna: Saya ingin ada notifikasi kalau otomatisasi berhasil atau gagal. Kalau pagi ini penyiraman tidak jalan, saya harus tahu supaya bisa segera diperbaiki. Notifikasi juga harus muncul kalau nilai sensor keluar batas, atau stok nutrisi mau habis.
7.	Oke Ibu, apakah ada tambahan lainnya? Jawaban Ibu Zuna:

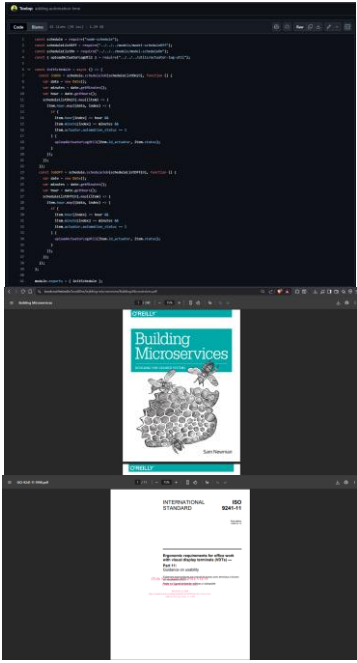
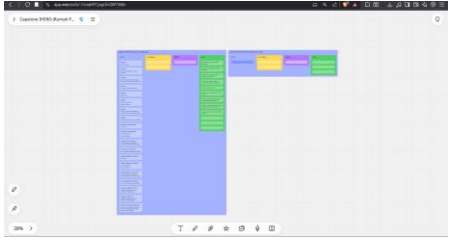
	Oiya dek, 1 lagi saya ingin tahu perangkat mana yang nyala, kapan nyala, dan siapa yang mengubah aturannya. Ini penting untuk memastikan semuanya berjalan benar. Sama tampilan si paling dek, kami sering memantau lewat HP sambil keliling. Tampilan di HP harus enak dilihat, jangan besar-besar dan jangan keluar layar bisa discroll seperti yang lama.
--	--

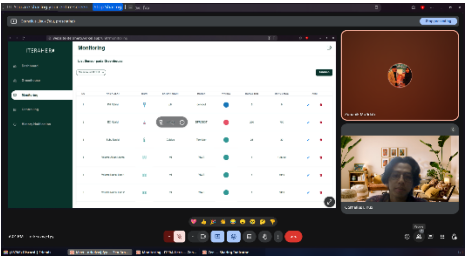
Tertanda Tangan,
Lampung Selatan, Rabu, 19-11-2025



Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.

C. Daftar Bukti Dokumentasi Penelitian

Bukti Foto	Detail Informasi
	Wawancara dengan Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si. selaku penanggung jawab greenhouse Kebun Raya ITERA Kegiatan wawancara terbuka untuk menggali permasalahan operasional dan kebutuhan otomatisasi perangkat IoT di greenhouse. Timestamp GKU1 ITERA 18-11-2025 Pukul 17:00-18:00
	Kajian literatur mengenai permasalahan dan temuan masalah pada sumber kode lama Kegiatan peninjauan referensi dan analisis kode sumber sebelumnya untuk mengidentifikasi batasan teknis dan peluang peningkatan subsistem. Timestamp 18-11-2025 Pukul 20:00 sd. 23:00
	Perancangan Tugas Agile Kanban Kegiatan penyusunan backlog dan visualisasi alur kerja menggunakan pendekatan Agile Kanban sebagai dasar perencanaan pengembangan subsistem. Timestamp 20-11-2025 Pukul 7:00 – 15:00

Bukti Foto	Detail Informasi
	Tahap Penunjukan Masalah Inisialisasi Bagian Requirement & Review Design Rancangan (Use Case, Activity Diagram, ERD Design Wireframe) Kegiatan diskusi untuk memvalidasi kebutuhan sistem serta melakukan peninjauan desain awal seperti Use Case, Activity Diagram, ERD, dan Wireframe. Timestamp 20-11-2025 Pukul 17:00 – 18:00
	Pengambilan observasi tambahan & tanya jawab mengenai sensor, aktuator, dan instrumen yang diperlukan untuk otomatisasi Kegiatan observasi lapangan untuk memastikan kesesuaian rancangan subsistem dengan perangkat fisik yang digunakan di greenhouse. Timestamp 23 November pukul 17:30 – 18:00
	Judul Detail Kegiatan ke N Deskripsi Timestamp

D. Rincian Proses Agile Kanban

No.	Nama Fitur dan Proses Penelitian	To Do	In Progress	Review	Done
1.	Requirement : Analisis Masalah Otomatisasi	✓	✓	✓	✓
2.	Requirement : Pengumpulan Data Penelitian	✓	✓	✓	✓
3.	Requirement : Kajian Literatur Instrumen Penelitian Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
4.	Requirement : Fungsional & Non-Fungsional Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
5.	Design : Use Case, Activity Diagram, ERD Otomatisasi Perangkat IoT	✓	✓	✓	✓
6.	Design : Wireframe Halaman Login	✓	✓	✓	✓
7.	Design : Wireframe Halaman Perangkat IoT (Sensor dan Aktuator)	✓	✓	✓	✓
8.	Design : Wireframe Halaman Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓	✓	✓	✓
9.	Design : Wireframe Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓	✓	✓	✓
10.	Frontend : Halaman Login	✓			
11.	Frontend : Halaman Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
12.	Frontend : Halaman Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
13.	Frontend : Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
14.	Backend : Fungsi Login	✓			
15.	Backend : Fungsi Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
16.	Backend : Fungsi Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
17.	Backend : Fungsi Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
18.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Login	✓			

No.	Nama Fitur dan Proses Penelitian	To Do	In Progress	Review	Done
19.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
20.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
21.	Integrasi Frontend Backend : Fitur Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
22.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Login	✓			
23.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)	✓			
24.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, Jadwal, Rekomendasi Robot)	✓			
25.	Pengujian Blackbox & Responsif : Fitur Tooltip dan Halaman Notifikasi	✓			
26.	Pengujian Usability ISO 9241-11 : Pengujian menyeluruh ke fitur Otomatisasi Perangkat IoT	✓			
27.	Pengujian Usability SUS : Pengujian menyeluruh ke fitur Otomatisasi Perangkat IoT	✓			
28.	Analisis dan Penarikan Kesimpulan : Analisis dan Penarikan Kesimpulan Seluruh Hasil Pengujian Blackbox, Responsif, dan Usability	✓			
Total Fitur dan Proses Penelitian (%)		100%	32%	32%	32%

To Do	In Progress	Review	Done
Frontend : Halaman Login			Requirement : Analisis Masalah Otomatisasi
Frontend : Halaman Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)			Requirement : Pengumpulan Data Penelitian
Frontend : Halaman Otomatisasi Perangkat IoT (Sensor, jadwal, Rekomendasi Robot)			Requirement : Fungsional & Non-Fungsional Otomatisasi
Frontend : Tooltip dan Halaman Notifikasi			Requirement : Kajian Literatur Instrumen Penelitian Otomatisasi
Backend : Fungsi Login			Design : Halaman Login
Backend : Fungsi Perangkat IoT (Sensor, Aktuator)			Design : Halaman Daftar Sensor dan Aktuator
			Design : Use Case, Activity Diagram, ERD Otomatisasi Perangkat IoT
			Design : Halaman Otomatisasi (Sensor, jadwal, dan Rekomendasi Robot)

Link Kanban Board : <https://s.id/XvO8t>

E. *Stakeholder yang memiliki akses*

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Alawiyah, S.P., M. Hut.	Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA	-	Pengelola
Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.	Bidang Arsitektural dan Visual Grafis	-	Pengelola
Eryka Merdiana, S.P.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Agung Permada Yusuf, S.Hut.	Bidang Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan	-	Pengelola
Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.	Dosen	Teknik Elektro	Pengelola
Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Super Admin
Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
M Gilang Indra Mardika, M.T.	Dosen	Teknik Sipil	Pengelola
Alif Renaldi Pratama	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Alfin Mahmud	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Gerry Romora Tarigan	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Amas Muda Luckyto Tamba	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Iqbal Darwis	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Istifa Zuriyanti	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Cornelius Linux	Mahasiswa	Teknik Informatika	Super Admin
Muslimin	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Ade Muharom	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Muhammad Farhan Yusuf Almajid	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Rolas Agusta Nugrahadi	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Akbar Tri Agung	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Nadya Shafwah	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Louis Hutabarat	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Martino Kelvin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Samuel Cornelius Evaldo	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Dwifachruzi Al Jariah	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Muhammad Zaki Irfandi	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Sherly Anggraeni	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Isnatun Kurniawati	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Syahra Nurhafizah	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Gimin	Pekerja	Pengelola Kebun	Pengelola
Total Staff			12
Total Pengelola			18
Total Super Admin			2
Total Pengguna Memiliki Akses			32

F. Rincian Pengujian *Blackbox Testing*

No.	Kode	Fitur & Skenario	Aktor	Langkah Pengujian & Validasi MQTT	Hasil yang Diharapkan
1.	F-01	Login Subsystem	Staff, Pengelola, Super Admin	1. Input email dan password. 2. Klik Login.	Berhasil masuk ke Dashboard sesuai hak akses.
2.	F-02	Tambah Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Klik "Tambah Sensor". 2. Lengkapi data yang dibutuhkan. 3. Klik Simpan.	Data sensor baru muncul di daftar.
3.	F-02	Ubah Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Pilih sensor, klik Ubah. 2. Ganti nama atau lokasi. 3. Klik Simpan.	Info sensor di daftar berubah sesuai inputan baru.
4.	F-02	Hapus Data Perangkat Sensor	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol Hapus pada sensor. 2. Konfirmasi "Ya".	Data sensor hilang dari daftar.
5.	F-03	Tambah Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Klik "Tambah Aktuator". 2. Isi nama dan topik MQTT. 3. Klik Simpan.	Data aktuator baru muncul di daftar.
6.	F-03	Ubah Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Pilih aktuator, klik Ubah. 2. Ganti detail data nya. 3. Klik Simpan.	Info aktuator di daftar berubah.
7.	F-03	Hapus Data Perangkat Aktuator	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol Hapus pada aktuator. 2. Konfirmasi "Ya".	Data aktuator hilang dari daftar.
8.	F-03	Kontrol Aktuator (Manual <i>On/Off</i>)	Pengelola, Super Admin	1. Klik tombol "ON" di web. 2. Cek MQTT: Topik actuator/{id}/set.	1. Status web jadi "Hidup". 2. MQTT terima pesan "ON" secara instan.
9.	F-04	Tambah Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Set waktu (08:00) dan aksi (Pompa ON) dan data lainnya. 2. Simpan. 3. Tunggu jam 08:00.	1. Jadwal tersimpan. 2. Tepat jam 08:00, MQTT terima perintah "ON".
10.	F-04	Ubah Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Ganti jam jadwal jadi 09:00. 2. Simpan perubahan.	Jadwal lama batal, sistem menunggu jam baru (09:00).
11.	F-04	Hapus Jadwal Otomatisasi	Pengelola, Super Admin	1. Hapus jadwal. 2. Konfirmasi "Ya".	Jadwal hilang dan tidak ada aksi otomatis berjalan.

No.	Kode	Fitur & Skenario	Aktor	Langkah Pengujian & Validasi MQTT	Hasil yang Diharapkan
12.	F-05	Tambah Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Aturan: Jika Suhu > 30°C, Kipas ON. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 32 ke topik suhu.	Sistem baca angka 32, lalu otomatis kirim perintah "ON" ke Kipas via MQTT.
13.	F-05	Ubah Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Ubah batas jadi > 35°C. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 32.	Kipas TIDAK menyala karena angka 32 belum melewati 35.
14.	F-05	Hapus Otomatisasi Ambang Batas	Pengelola, Super Admin	1. Hapus aturan. 2. Simulasi MQTT: Kirim angka 40 (panas).	Tidak ada reaksi otomatis apapun pada alat.
15.	F-06	Hubungkan otomatisasi robot.	Pengelola, Super Admin	1. Masuk menu Otomatisasi Rekomendasi Robot. 2. Toogle pada robot A. 2. Hubungkan robot dengan memilih Rumah pemupukan A.	1. Status fitur menjadi "Aktif". 2. Sistem mulai mendengarkan topik rekomendasi robot untuk Rumah pemupukan A.
16.	F-06	Eksekusi Data Rekomendasi dari Robot	Sistem (Otomatis)	1. Pastikan Toggle Aktif. 2. Simulasi MQTT: Publish data rekomendasi (PPM Target: 1200) ke topik automasi formula dari robot. 3. Cek data yang tampil.	Nilai target nutrisi pada Rumah pemupukan A otomatis terupdate menjadi 1200 sesuai data yang dikirim robot via MQTT.
17.	F-06	Non-aktifkan Fitur Robot	Pengelola, Super Admin	1. Klik Toggle OFF pada " <i>Robot Plant Recommendation</i> " yang sudah di tambahkan sebelumnya. 2. Kirim data simulasi robot via MQTT.	Data robot diabaikan, target nutrisi Rumah pemupukan tidak berubah.
18.	F-07	Notifikasi <i>Real-time</i>	Semua Aktor	1. Picu kejadian (misal: automasi jadwal exhaust fan berhasil dijalankan pada pukul 7:00). 2. Cek ikon lonceng.	Muncul angka notifikasi baru dan pesan pop-up info.
19	F-09	Log Aktivitas	Super Admin	1. Lakukan aksi (Login, Ubah Jadwal, Hapus Rule). 2. Buka halaman Log Aktivitas.	Tindakan tadi tercatat lengkap (Siapa, Apa, Kapan).
20.	F-10	Logout	Semua Aktor	Klik tombol Logout.	Sesi pengguna dihapus dan halaman kembali ke form Login.

